



单位代码 10635

学 号 112020328052007

西南大学

专业学位硕士学位论文

一种中草药方联合 γ -氨基丁酸复合饲料添加剂对波杂白山羊抗热应激性能的影响

论文作者：付延

指导教师：吴建云 副教授

专业学位类别：兽医硕士

专业领域：应用研究

提交论文日期： 2023 年 3 月 27 日

论文答辩日期： 2023 年 5 月 21 日

学位授予单位： 西南大学

中 国 • 重 庆

2023 年 5 月

Professional Master Degree of Southwest University

**Effect of a Chinese herbal formula
combined with gamma-aminobutyric acid
compound feed additive on heat stress
resistance of Boer goat hybrid white goat**

Candidate: Fu Yan

Supervisor: Wu Jianyun

Discipline: Master of Veterinary

Direction: Applied Research

Chongqing • China

May, 2023

目 录

第 1 章 前言.....	1
第 2 章 文献综述	3
2.1 热应激.....	3
2.1.1 热应激对畜禽生产性能的影响及机理	3
2.1.2 热应激对畜禽内分泌系统的影响.....	5
2.1.3 热应激对畜禽抗氧化性能的影响.....	5
2.1.4 热应激对畜禽免疫功能的影响.....	6
2.1.5 热应激对畜禽血清生化指标的影响.....	7
2.2 GABA 的研究进展	7
2.2.1 GABA 的结构	8
2.2.2 GABA 的分布与代谢	8
2.2.3 GABA 的主要生理功能	9
2.3 中草药饲料添加剂.....	11
2.3.1 中草药饲料添加剂的研究历史.....	12
2.3.2 中草药饲料添加剂对畜禽养殖的影响	13
2.3.3 中草药饲料添加剂在热应激畜禽中的应用	15
第 3 章 试验材料与方法	17
3.1 试验材料.....	17
3.1.1 试验试剂与耗材	17
3.1.2 试验仪器与设备	18
3.1.3 试验动物.....	19
3.1.4 试验地点	19
3.1.5 基础日粮.....	19
3.2 试验方法.....	19
3.2.1 试验动物的分组与饲养.....	19
3.2.2 试验设计	19
3.2.3 测定指标和方法.....	20
3.3 数据处理.....	21
第 4 章 结果与分析	23
4.1 试验期间羊场内温湿度及温湿度指数	23
4.2 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊临床表现的影 响	24
4.3 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊生产性能 的影响	26

4.4 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 T3、T4 的影响.....	27
4.5 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊抗氧化性能的影响	28
4.6 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊免疫性能的影响	30
4.7 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊生化指标的影响	34
第 5 章 讨论.....	37
5.1 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊生产性能的影响	37
5.2 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 T3、T4 的影响.....	38
5.3 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊抗氧化性能的影响	38
5.4 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊免疫性能的影响	39
5.5 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊血清生化指标的影响	40
第 6 章 结论.....	43
参考文献.....	45

英文缩略词说明

缩写	英文全称	中文全称
ADFI	Average Daily FeedIntake	平均日采食量
ADG	Average Dailygain	平均日增重
ALB	Albumin	白蛋白
ALP	Alkalinephosphatase	碱性磷酸酶
ALT	Alanineaminotransferase	丙氨酸氨基转移酶
AST	Aspartateaminotransferase	天门冬氨酸氨基转移酶
Ca	Calcium	钙
CHM	Chinese Herbal Medicine	中草药
CK	Creatinekinase	肌酸激酶
CREA	Creatinine	肌酐
GABA	Gamma-aminobutyricacid	γ -氨基丁酸
GC	Glucocorticoid	糖皮质激素
Glu	Glucose	血糖
HS	Heat Stress	热应激
IgA	ImmunoglobulinA	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobuling	免疫球蛋白 G
IgM	ImmunoglobulinM	免疫球蛋白 M
IL-1	Interleukin-1	白介素 1
IL-6	Interleukin-6	白介素 6
LIP	Lipase	脂肪酶
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
P	Phosphorus	磷
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶
T3	Triiodothyronine	三碘甲状腺原氨酸
T4	Thyroxine	甲状腺素
T-AOC	Total AntioxidantC apacity	总抗氧化能力
TBA	TotalBileAcid	总胆汁酸

TC	TotalCholesterol	总胆固醇
TG	Triglyceride	甘油三酯
THI	Temperature-Humidity Index	温湿度指数
TNF- α	Tumor Necrosis Factor- α	肿瘤坏死因子
TP	Totalprotein	总蛋白
UREA	Urea	尿素

一种中草药方联合 γ -氨基丁酸复合饲料添加剂对波杂白山羊抗热应激性能的影响

兽医硕士：付延

指导教师：吴建云副教授

摘 要

高温环境对山羊的健康造成危害，影响山羊的生长和繁殖，降低免疫能力，严重会导致山羊死亡。中草药含有多种营养成分，具有促生长、提高免疫和抗应激的作用。 γ -氨基丁酸（Gamma-aminobutyric acid, GABA）是一种非蛋白质氨基酸，具有增强食欲、提高免疫和抗应激的作用。本试验以波杂白山羊为试验对象，通过观察临床表现，测定日增重、日采食量、料重比、内分泌、抗氧化、免疫和血清生化等指标，研究了夏季高温条件下一种中草药方联合 γ -氨基丁酸复合饲料添加剂对波杂白山羊抗热应激性能的影响，为山羊饲养提供一种绿色、安全、有效的抗热应激复合饲料添加剂。

试验在重庆夏季高温（7、8月）条件下进行，选取 12 只体重为 16.61 ± 2.26 kg 的波杂白山羊，随机分为 3 组：对照组（Control 组）、中草药组（CHM 组）、中草药联合 GABA 组（CHM+GABA 组），每组 4 只。Control 组每天只摄入基础日粮，CHM 组每天在基础日粮中另外添加中草药 1.8 g/只，CHM+GABA 组每天在基础日粮中添加中草药 1.8 g/只和 GABA 0.4 g/d。正式试验期为 40d，在试验的第 10 天、30 天、40 天对山羊进行空腹称重、采血，分离血清，封装， -80°C 冷冻保存。研究结果如下：

1. 临床表现：在高温条件下，Control 组有明显的热应激表现（流鼻涕、咳嗽），症状长达 1 周且反复出现此症状，山羊被毛粗乱无光泽，采食速度显著降低；CHM 组热应激表现较轻，此症状在 2~3d 恢复，其被毛与对照组相比，更有光泽，采食速度更快；CHM+GABA 组无明显热应激表现，与 Control 组和 CHM 组相比被毛更光亮，采食速度显著加快。

2. 生产性能：(1) CHM+GABA 组、CHM 组、Control 组平均日增重分别为 193.13 g、184.38 g、134.38 g，与 Control 组比，CHM+GABA 组和 CHM 组分别增高了 43.7% ($P < 0.05$)、37.1% ($P < 0.05$)；(2) CHM+GABA 组、CHM 组、Control

组平均日采食量分别为：2033 g、1960 g、1870 g，CHM+GABA 组、CHM 组都显著高于 Control 组，CHM+GABA 组显著高于 CHM 组；(3) CHM+GABA 组和 CHM 组的料重比低于 Control 组，分别降低了 26.18% ($P<0.05$)，25.62% ($P<0.05$)。以上结果表明，与 Control 组相比，CHM 组和 CHM+GABA 组都提高了山羊的日增重和日采食量，降低了料重比，提高了山羊的生产性能，其中，以 CHM+GABA 组效果最佳。

3. T₃、T₄ 含量：(1) T₃ 含量：第 10 天，CHM+GABA 组高于 Control 组 ($P<0.05$) 和 CHM 组 ($P<0.05$)；第 30 天，CHM+GABA 组极显著高于 Control 组和 CHM 组，CHM 组极显著高于 Control 组；第 40 天，CHM+GABA 组和 CHM 组都极显著高于 Control 组。(2) T₄ 含量：第 10 天，CHM+GABA 组极显著高于 Control 组，CHM 组显著高于 Control 组，第 30 天，CHM+GABA 组极显著高于 Control 组和显著高于 CHM 组，第 40 天，CHM+GABA 组极显著高于 Control 组和 CHM 组。以上结果表明，与 Control 组相比，CHM 和 CHM+GABA 都改善了热应激条件下波杂白山羊的内分泌功能，能够增强甲状腺机能，提高血清中 T₃ 和 T₄ 的含量。

4. 抗氧化性能：(1) T-AOC 含量：在第 10 天，CHM+GABA 组显著高于 CHM 组和 Control 组；CHM+GABA 组在第 30 天和第 40 天都高于 CHM 组和 Control 组，但无显著性差异。(2) SOD 含量：在第 30 天，CHM+GABA 组和 CHM 组都显著高于 Control 组 ($P<0.05$)；CHM+GABA 组在第 10 天和第 40 天都高于 CHM 组和 Control 组，但无显著性差异。(3) MDA 含量：在第 10 天和 40 天，CHM 组和 CHM+GABA 组均显著低于 Control 组 ($P<0.05$)。以上结果表明，与 Control 组相比，添加 CHM 和 CHM+GABA 改善了山羊的氧化应激程度，CHM+GABA 对山羊氧化应激的改善作用最为显著，进一步说明，GABA、CHM、CHM+GABA 都具有作为波杂白山羊氧化应激保护剂和调节剂的潜能。

5. 免疫性能：(1) IL-1 含量：在第 10 天，CHM+GABA 组极显著低于 Control 组和 CHM 组，CHM 组低于 Control 组 ($P<0.05$)；在第 30 天，CHM+GABA 组极显著低于 CHM 组和 Control 组，CHM 组极显著低于 Control 组；在第 40 天，CHM+GABA 组极显著低于 Control 组，CHM 组显著低于 Control 组；(2) IL-6 含量：在第 30 天，CHM+GABA 组显著低于 Control 组 ($P<0.05$)；在第 10 天和 40 天，CHM+GABA 组和 CHM 组都低于 Control 组，但无显著性差异；(3) TNF- α 含量：在第 10 天和第 40 天，CHM+GABA 组极显著低于 CHM 组和 Control 组，CHM 组极显著低于 Control 组 ($P<0.01$)；在第 30 天，CHM+GABA 组极显著低于 CHM

组和 Control 组, CHM 组显著低于 Control 组 ($P<0.05$); (4) GC 含量: 在第 30 天, CHM 组和 CHM+GABA 组都极显著高于 Control 组 ($P<0.01$); (5) IgA 含量: 在第 10 天, CHM 组高于 Control 组 ($P<0.05$), CHM+GABA 高于 Control 组 ($P<0.01$); 在第 30 天, CHM+GABA 组高于 Control 组 ($P<0.05$); (6) IgG 含量: 在第 10 天, CHM 组高于 Control 组 ($P<0.05$); CHM+GABA 组在第 10 天、30 天、40 天都高于 Control 组, 但无显著性差异。(7) IgM 含量: 第 10 天, CHM 组和 CHM+GABA 组都极显著高于 Control 组; 第 30 天, CHM+GABA 组显著高于 Control 组。以上结果表明, 与 Control 组相比, CHM、CHM+GABA 组抑制了炎性因子的表达, 有效的缓解了热应激下炎性因子对山羊的不利影响; 同时促进了免疫球蛋白的合成, 提高波杂白山羊的免疫能力, 与 CHM 相比, CHM+GABA 效果更好。

6. 生化指标:P 含量: 第 10 天时, CHM+GABA 组显著高于 Control 组 ($P<0.05$); 在第 30 天时, CHM+GABA 组显著高于 CHM 组 ($P<0.05$); ALT、AST 含量: 在第 30 天、40 天时, CHM+GABA 组显著低于 Control 组 ($P<0.05$); AST 含量: 在第 30 天、40 天时, CHM+GABA 组显著低于 CHM 组 ($P<0.05$); ALP 含量: 在第 10 天时, CHM+GABA 组显著低于 Control 组 ($P<0.05$); TC 含量: 在第 30 天时, CHM 组和 CHM+GABA 组显著低于 CHM 组 ($P<0.05$); CK 含量: 在第 40 天时, CHM+GABA 组显著低于 Control 组 ($P<0.05$)。以上结果表明, 在高温环境下, 热应激影响了肾脏、肝脏等器官的正常生理功能, 导致波杂白山羊的食欲不振和代谢紊乱。与 Control 组相比, CHM、CHM+GABA 组有效维持了多项生化指标的正常, 说明 CHM、CHM+GABA 可以缓解热应激对山羊造成的伤害。

结果揭示, 中草药和中草药联合 GABA 均能通过提高血清中 T3 和 T4 含量, 改善机体抗氧化功能, 增强免疫能力和维持生化指标正常, 从而改善热应激条件下山羊的临床表现, 进而提高山羊的生产性能, 其中, 以中草药联合 GABA 抗热应激效果更好。

关键词: 中草药; GABA; 波杂白山羊; 热应激; 生产性能

Effect of a Chinese herbal formula combined with gamma-aminobutyric acid compound feed additive on heat stress resistance of Boer goat hybrid white goat

Master of Veterinary Medicine : Yan FU

Supervisor: Associate Prof. Jianyun WU

ABSTRACT

The high temperature environment is harmful to the health of goats, affecting the growth and reproduction of goats, reducing the immune ability, and even leading to the death of goats. Chinese herbal medicine contains a variety of nutrients, has the effect of promoting growth, improving immunity and anti-stress. GABA is a non-protein amino acid that enhances appetite, enhances immunity and fights stress. In this experiment, Boer goat hybrid white goat was selected as the test object. By observing clinical manifestations, daily gain, daily feed intake, feed to gain ratio, endocrine, antioxidant, immune and serum biochemical indexes were determined, and the effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on heat stress resistance of Boer goat hybrid white goat were studied under high temperature conditions in summer. To provide a green, safe and effective compound feed additive against heat stress for goats.

The experiment was carried out under the high temperature conditions in Chongqing in summer (July and August). Twelve Boer goat hybrid white goat weighing 16.61 ± 2.26 kg were selected and randomly divided into three groups: Control group (Control group), CHM group and CHM+GABA group (CHM+GABA group), with four goats in each group. The Control group received only the basal diet daily, In the CHM group, an additional 1.8 g of Chinese herbal medicine was added to the basal diet per day, The CHM+GABA group was supplemented with 1.8 g of Chinese herbal medicine and 0.4 g of GABA per day. The formal experimental period was 40 days, and on days

10, 30, and 40 of the experiment, goats were weighed in an empty stomach, blood was collected, serum was separated, encapsulated, and frozen at -80°C . Findings were as follows:

1. Clinical manifestations: Under high temperature conditions, the Control group showed obvious heat stress (runny nose, cough), symptoms for a week and repeated symptoms, coarse and lustrous goat coat, feeding speed decreased significantly; The heat stress of CHM group was mild, and the symptoms recovered in 2-3 days. Compared with the control group, the coat of CHM group was more shiny and the feeding speed was faster. CHM+GABA group showed no obvious heat stress, and the coat was brighter and the feeding speed was significantly accelerated compared with Control group and CHM group.

2. Production performance: (1) The average daily gain (ADG) in CHM+GABA group, CHM group and Control group were 193.13 g, 184.38 g and 134.38 g, respectively. Compared with Control group, the ADG in CHM+GABA group and CHM group increased by 43.7% ($P<0.05$) and 37.1% ($P<0.05$), respectively. (2) The average daily feed intake of CHM+GABA group, CHM group and Control group was 2033 g, 1960 g and 1870 g, respectively. The average daily feed intake of CHM+GABA group and CHM group was significantly higher than that of Control group, and that of CHM+GABA group was significantly higher than that of CHM group. (3) Compared with the Control group, the feed/gain in CHM+GABA group and CHM group decreased by 26.18% ($P<0.05$) and 25.62% ($P<0.05$), respectively. In conclusion, compared with the Control group, both CHM and CHM+GABA groups increased the daily gain and daily feed intake, reduced the feed to gain ratio, and improved the performance of goats. Among them, the CHM+GABA group had the best effect.

3. Contents of T3 and T4: (1) T3 content: On the 10th day, CHM+GABA group was higher than that in Control group ($P<0.05$) and CHM group ($P<0.05$); On the 30th day, CHM+GABA group was significantly higher than Control group and CHM group, and CHM group was significantly higher than Control group ($P<0.01$); On the 40th day, CHM+GABA and CHM groups were significantly higher than Control group ($P<0.01$). (2) T4 content: On the 10th day, CHM+GABA group was significantly higher than Control group ($P<0.01$), CHM group was significantly higher than Control group

($P<0.05$), on the 30th day, CHM+GABA group was significantly higher than Control group ($P<0.01$) and CHM group ($P<0.05$), on the 40th day, CHM+GABA group was significantly higher than Control group and CHM group. These results indicated that, compared with the Control group, both CHM and CHM+GABA could improve the endocrine function, enhance the thyroid function, and increase the contents of T3 and T4 in serum of Boza white goats under heat stress.

4. Antioxidant properties: (1) T-AOC content: on the 10th day, CHM+GABA group was significantly higher than that in CHM group and Control group ; CHM+GABA group was higher than CHM group and Control group at 30d and 40d, but there was no significant difference. (2) SOD content: on the 30th day, CHM+GABA group and CHM group were significantly higher than Control group ($P<0.05$); CHM+GABA group was higher than CHM group and Control group at 10th day and 40th day, but there was no significant difference. (3) MDA content: on the 10th day and 40th day, CHM group and CHM+GABA group were significantly lower than Control group ($P<0.05$). The above results showed that, compared with the Control group, the addition of CHM and CHM+GABA improved the degree of oxidative stress of goats, and CHM+GABA had the most significant effect on the improvement of oxidative stress of goats, which further indicated that GABA, CHM and CHM+GABA had the potential to be used as protective agents and regulators of oxidative stress of Boer goat hybrid white goat.

5. Immune performance: (1) IL-1 content: on the 10th day, CHM+GABA group was significantly lower than Control group and CHM group, and CHM group was lower than Control group ($P<0.05$); On the 30th day, CHM+GABA group was significantly lower than CHM group and Control group, and CHM group was significantly lower than Control group ($P<0.01$); On the 40th day, CHM+GABA group was significantly lower than Control group ($P<0.01$), CHM group was significantly lower than Control group ($P<0.05$); (2) IL-6 content: on the 30th day, CHM+GABA group was significantly lower than Control group ($P<0.05$); At day 10 and 40, both CHM+GABA and CHM groups were lower than Control group, but there was no significant difference. (3) TNF- α content in CHM+GABA group was significantly lower than that in CHM and Control groups at the 10th and 40th, and CHM group was significantly lower than that in Control group ($P<0.01$); On the 30th day, CHM+GABA group was significantly

lower than CHM group and Control group, and CHM group was significantly lower than Control group ($P<0.05$); (4) GC content in CHM group and CHM+GABA group was significantly higher than that in Control group on the 30th day ($P<0.01$); (5) IgA content: on the 10th day, CHM group was higher than Control group ($P<0.05$), CHM+GABA was higher than Control group ($P<0.01$); On the 30th day, CHM+GABA group was higher than Control group ($P<0.05$); (6) IgG content: On the 10th day, CHM group was higher than Control group ($P<0.05$); CHM+GABA group was higher than Control group at day 10, 30 and 40, but there was no significant difference. (7) IgM content: on the 10th day, CHM group and CHM+GABA group were significantly higher than Control group ($P<0.01$); On the 30th day, CHM+GABA group was significantly higher than Control group ($P<0.05$). The above results showed that compared with the Control group, CHM and CHM+GABA groups inhibited the expression of inflammatory factors, effectively alleviating the adverse effects of inflammatory factors on goats under heat stress. At the same time, it promoted the synthesis of immunoglobulin and improved the immune capacity of bozao white goats. Compared with CHM, the effect of CHM+GABA was better.

6. Biochemical indices: P content: on the 10th day, CHM+GABA group was significantly higher than Control group ($P<0.05$); On the 30th day, CHM+GABA group was significantly higher than CHM group ($P<0.05$); The contents of ALT and AST in CHM+GABA group were significantly lower than those in Control group at 30d and 40d ($P<0.05$). AST content: at 30d and 40d, CHM+GABA group was significantly lower than CHM group ($P<0.05$); ALP content: On the 10th day, CHM+GABA group was significantly lower than Control group ($P<0.05$); TC content: On the 30th day, CHM group and CHM+GABA group were significantly lower than CHM group ($P<0.05$); CK content: On the 40th day, CHM+GABA group was significantly lower than Control group ($P<0.05$). The above results showed that heat stress affected the normal physiological functions of kidney, liver and other organs in high temperature environment, leading to loss of appetite and metabolic disorders of Boer goat hybrid white goat. Compared with the Control group, CHM and CHM+GABA groups effectively maintained the normal biochemical indexes, indicating that CHM and CHM+GABA could alleviate the damage caused by heat stress on goats.

ABSTRACT

The results showed that both Chinese herbal medicine and Chinese herbal medicine combined with GABA could improve the antioxidant function of the body, enhance the immune capacity and maintain the normal biochemical indexes by increasing the content of T3 and T4 in the serum, so as to improve the clinical manifestations of goats under heat stress conditions, and thus improve the production performance of goats. Among them, Chinese herbal medicine combined with GABA had better anti-heat stress effect.

Key words: Chinese herbal medicine; GABA; Boer goat hybrid white goat;
Heat stress; Production performance

第 1 章 前言

随着全球气温的逐渐上升，畜禽养殖业已经面临着很严峻的挑战。环境温度在决定动物的生产性能方面起着至关重要的作用。在世界很多地区，热应激是制约动物生产力的主要因素，热应激可以严重损害动物生长、生产和繁殖，严重时可致其死亡，给养殖业带来巨大的经济损失^[1]。羊肉富含大量的蛋白质和微量元素，能补充血红蛋白，预防贫血；同时可以益气养血，开胃健脾，能有效地改善肾气不足等症状。随着人们生活水平的提高以及消费结构的变化，目前，市场上羊肉的销售供不应求，羊养殖业有着广阔的市场前景和发展潜力。山羊虽具有较好的体温调节能力，有着较强的耐热性能^[1]。但随着全球气温的逐渐上升以及山羊规模化、集约化养殖的发展，热应激已成为影响羊产业的一个严峻挑战，减轻热应激对羊的不利影响已成为养殖的一个重要课题。

中草药(Chinese Herbal Medicine)因其有诸多营养与药物兼用的优点与作用，是最早被用作饲料添加剂的天然物质，深受广大畜牧工作者的关注和喜爱，中草药饲料添加剂的研发逐渐成为国内外的研究开发热点。中草药具有增强动物免疫功能、促进增长、增加体重、促进生殖、改善肉质、改善皮毛、补充饲料营养、刺激动物食欲和抗热应激等作用。而且，中草药无毒性副作用，在动物体内无残留，对人体无危害，对环境无污染，是一种绿色、环保、安全和健康产品^[1]。现在，世界各国对中草药饲料添加剂的研究越来越深入，中草药饲料添加剂在畜牧业上有着很大的发展潜力。

γ -氨基丁酸(GABA)是一种非蛋白质氨基酸，在中枢神经系统中主要的抑制性神经递质^[3]。GABA 具有增强食欲、提高免疫和抗应激的作用，现已被广泛应用于畜牧业，用来提高农场动物的生长性能和预防应激相关症状^[4]，是一种安全的饲料添加剂。

波杂白山羊是当地合川白山羊与波尔山羊杂交后的山羊品种。合川白山羊(Hechuan White goat)作为地方山羊品种，存在于重庆市合川区。合川白山羊不仅有纯正的外表，还拥有优秀的遗产特征，如肉质和板皮质量远超于大多数山羊，在养殖业有着巨大的发展潜力^[5]。重庆市畜禽品种审定委员会在 2006 年通过了合川白山羊审定，正式将其列为重庆市地方山羊遗传资源^[6]。然而由于受到其它山羊品种的竞争压力，合川白山羊的数量正在迅速减少，必须加强对这一珍贵品种的保护^[7]。波尔山羊也叫“肉用山羊之王”，源自南非，是非常受欢迎的肉类品种，

它们生长迅速，繁殖能力极佳，有良好的遗传稳定性^[8]。随着《GB19376-2003 波尔山羊种羊》国家标准在 2003 年出台，使波尔山羊成为优质公羊的主流，而且，将其与本地合川白山羊杂交，可以大大改善其繁殖效率和提高其产肉性能。

我们实验室前期研究发现，一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂能够提高肉牛抗热应激能力，提高肉牛的生产性能、抗氧化功能和免疫能力等。因此，本试验以波杂白山羊为试验对象，通过观察临床表现，测定日增重、日采食量、料重比、内分泌、抗氧化、免疫和血清生化等指标，研究夏季高温条件下一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊抗热应激性能的影响，为山羊饲养提供一种绿色、安全、有效的抗热应激复合饲料添加剂，解决肉羊养殖过程中抗热应激的产业难题。

第2章 文献综述

2.1 热应激

热应激(Heat Stress, HS)是指在外界环境温度、湿度等与高温有关的因素过高时,引起动物机体的生理机能紊乱,从而产生的非特异性应答反应的综合。热应激是一种复杂的现象,涉及多种因素,如温度、湿度、辐射、风速、气流等,当这些因素失去平衡时,动物会受到热应激的影响,从而引发一系列的生理,神经,内分泌和行为变化。热应激是可积累的,动物机体长期处于应激环境中,会变得虚弱,免疫系统受到影响,更容易受到疾病的影响。在HS状态下,动物常出现精神萎靡、呼吸急促、摄食量减少、生长性能下降、肉质差、生殖性能差、免疫功能差,严重者死亡^[9]。热应激是应激因素中的一种,应激状态的变化有三个不同的阶段:一个是短暂的应激,这一阶段是对短期应激的调节,涉及到神经系统的反应、交感神经系统、肾上腺髓质以及其它身体部位,它们共同作用,来调节动物的紧急反应,控制动物血液中葡萄糖的释放,肝糖原消耗以及促进周围血液循环和神经活动;另一个是持久的应激,这一阶段是对长期应激的调节,涉及到机体的内部机制,由内分泌系统参与,包括下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)它们共同作用以维持身体的平衡,从而保持身体的健康状态;最后一个阶段是机体各功能器官的衰竭阶段,如果动物机体不能从强烈的应激刺激中恢复,动物的身心都将处于极度疲劳的状态,身心会受到严重的伤害,这种情况下机体就会进入到衰竭阶段,最终畜禽机体平衡机制彻底损害,动物死亡。近些年来,随着全球气温的持续上升,热应激已经真正成为养殖业发展中的一个严峻挑战。在高温环境畜禽的生产中,热应激是导致畜禽健康状况恶化和生产性能下降的主要原因之一。

2.1.1 热应激对畜禽生产性能的影响及机理

畜禽饲养环境下的各种应激因素都将会降低其生产性能,增加疾病的发病率和死亡率,热应激也是应激因素中的一种。热应激是影响畜禽生产性能的主要应激源,特别是在热带地区,热应激动物通常会降低其生长、生产和繁殖性能,以适应升高的环境温度条件,与夏季热应激相关的生长性能下降是全球热带和亚热带地区的普遍现象^[10]。由于采食量的减少和组织分解代谢的增强导致的合成代谢活性的降低是造成家畜生长迟缓的主要原因。在生长变量中,体重是受到热应激影响的首要因素。在一项对暴露于夏季热应激(32.9℃)的西非矮山羊的研究中,发

现平均日增重(ADG)减少,这可以归因于这些动物采食量的减少(Popoola et al., 2014)。在热应激条件下,动物的食物摄食量和消化能力会降低,因此对营养物质的吸收也会减少;热应激导致动物采食量的减少,也是影响畜禽生产性能的主要因素。以上这些机理可能是热应激下的动物将减少摄食量作为一种适应机制,通过将抑制性神经冲动传递到下丘脑的食欲中心来减少代谢性产热^[10]。热应激环境对动物机体内分泌系统、抗氧化性能、免疫性能、物质代谢的影响等,都将会影响到动物的生产性能。近年来,大多数研究人员在研究热应激对不同动物的影响时发现,高温对肉牛^[12]、肉鸡^[13]、绵羊^[14]、奶山羊^[15]、山羊^[16]等的生产性能都有着不利的影响。当外界的气候变化超出了恒温动物的耐热性,就可以引发热应激,这种现象可以导致山羊、肉牛、肉鸡、奶山羊、绵羊等的体重减轻、食欲减退等。山羊的等热区间为 13~27℃,此时山羊能够维持产热和散热平衡,身体健康状况最好,生产性能也维持在最高水平^[17];但超过这个范围时,机体的热稳态平衡将会被打破,不利于生长,甚至出现应激的一些疾病状态;山羊耐热极限范围为 35~40℃^[18]。在中国的许多地区,特别是南方地区在 7、8、9 月份温度最高可以达到 44℃左右,而畜禽短暂或长时间的处于 35~40℃高温环境时,很容易造成畜禽的热应激,从而打乱了机体的生理平衡,使其健康受到损害。近年来,有许多科学证据表明山羊的特定特征,这些特征有助于山羊应对不同生态系统中的环境挑战,其中就包括山羊的体型较小,这使得它们能够使用热缓冲更有效的避免高辐射和热负荷,以及对能量、水和活动范围的绝对需求量更低^{[19][20]}。由于山羊具有较强的耐热性,可以在各种环境下生存,因此被誉为最耐热的物种之一,然而当环境温度超出正常范围时,山羊仍然可能会面临热应激的挑战^[21]。有很多研究表明,热应激会降低山羊的肉类产量、产奶量、繁殖、健康系数等^{[22][23]}。有作者观察到山羊在处于 38℃及以上温度时,THI>75 时开始经历高温^[1]。在高温环境下,就会激活山羊的生理适应性,包括生理反应、行为变化、血液变化和内分泌反应等,来调节它们的体温,以保持恒温^[16]。以上这些反应过程都是需要能量的,那么山羊为了维持生命的基本正常活动,从而就会减少其生产。Park 等^[24]的研究发现高温环境会对肉鸡的生产效率造成负面影响,并增加它们患病的风险和死亡率;此外,Kim 的研究也指出高温环境会导致奶牛的代谢失调,从而降低他们的干物质摄入量,并显著降低奶产量和乳成分含量^[24]。热应激会导致畜禽的日增重显著降低,这种现象可能与下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA 轴)的活跃度有关,当动物处于高温环境时,HPA 轴的活跃度会直接影响生长激素的释放,从而导致畜禽的生长受到严重的抑

制^{[11][26]}。因此,在全国气候不稳定变化的情况下,尤其是夏季高温条件下,维持畜禽生产成为一项具有严重挑战性的任务。

2.1.2 热应激对畜禽内分泌系统的影响

内分泌系统可以通过分泌各种激素来调节机体的多种生理活动。而激素的调节主要由反馈调节和中枢神经系统控制,机体的正常生理状态需要维持稳定的激素水平,HS可引起畜禽体内多种激素的分泌出现异常,从而影响机体的正常生产、代谢、生殖和免疫^[26]。内分泌系统对于保证动物的健康非常重要,不仅可以调节机体正常的新陈代谢,还可以维持机体正常的第二性征的发育。HS可以直接影响甲状腺的活动,如甲状腺萎缩、分泌功能下降等^[27]。伴随着高温环境的持续延长,畜禽的下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)将会被激活,影响畜禽机体的内部循环,使得畜禽机体中所有能让能量代谢增强的一些因素都将会作用于中枢神经系统上,从而使下丘脑分泌的促甲状腺释放激素和垂体促甲状腺激素逐渐增多,将会导致三碘甲状腺原氨酸(T3)和甲状腺素(T4)含量的变化。甲状腺激素(TH),即T3和T4,在动物的正常发育、分化和代谢中起着重要作用,它们在调节体温、能量摄入和适应热代谢中发挥关键作用^[28]。甲状腺激素(TH)主要用来维持正常的甲状腺功能,进而促进新陈代谢,维持正常机体的糖脂类和蛋白质的代谢,产生能量,促进生长发育。有研究表明^{[28][30]},高温环境会显著的改变机体的内分泌系统,会引起机体下丘脑-垂体轴的活动,从而减少了甲状腺激素的释放,其中,改变最显著的是T3和T4,这将导致了动物基础代谢率降低。T3和T4的上升会增加大多数组织的代谢活性,从而会增加机体的耗氧率和产热率,在温度急剧升高时,处于高温环境下的动物就需要减少甲状腺的活动,从而降低代谢率和内源性产热,来提高宿主对高温环境的适应能力^[8]。前面这一代谢过程的减少会影响动物的生产性能,有研究表明,在高温环境下,机体可以减少T3、T4的分泌,调节代谢强度^[6]。

2.1.3 热应激对畜禽抗氧化性能的影响

高温环境对人类和畜禽的影响是极其严重的,会导致畜牧业和公共卫生事业产生巨大的经济损失。而且,随着全球变暖的加剧,HS的负面效应将更加明显(Chen et al., 2021)。热应激可能会导致机体氧化和抗氧化能力的失调,从而引发氧化应激,这种应激会损伤细胞结构,包括蛋白质、脂质等,而且这种氧化应激反应对动物的生理功能、健康状况以及生长发育都有重要的影响^[30]。众所周知,HS会增加活性氧(ROS)的形成,从而导致氧化损伤和抗氧化能力损伤^[31]。最近的研究发

现, 38℃的急性热应激会显著降低山羊的免疫力以及抵御自由基的能力^[32]; 此外, Bernabucci 等的试验也显示, 热应激会影响动物体内的热量的摄入、蛋白质的代谢以及脂质代谢, 导致肝脏的毒性增加, 从而产生氧化应激^[33]。Slimen 等人的研究中, 热应激可增加 SOD 活性、氧化应激指数和蛋白质的氧化等^[34]; 据报道, HS 可以在不同种类的畜禽中诱导氧化损伤, 如肉牛^[12]、山羊^[35]、肉鸡^[36]、猪^[37]等。在过去的几十年里, 全球羊肉消费持续增长。由于羊肉成本相对较低, 营养价值较高, 已成为最受欢迎的肉食品之一。随着需求的增加, 羊肉生产需要快速健康生长的羊来满足肉类市场的需求。因此, 热应激对山羊氧化应激的影响在畜牧业中具有重要意义。

2.1.4 热应激对畜禽免疫功能的影响

热应激会抑制畜禽的免疫力, 造成机体免疫系统损伤, 使得疾病的抗压能力降低, 因此在夏季, 畜禽的传染性疾病患病率相对较高。除了以上的影响外, 热应激还会使畜禽的免疫器官老化、退化。此外, 热应激能够刺激信号转导通路, 改变免疫细胞介质的基因表达, 从而激活热休克反应, 以促进细胞因子的活性^[38]。当畜禽处于高温环境时, 会引起一系列的氧化应激, 刺激炎性因子的释放, 如 IL-6、IL-1 β 和 TNF- α ^[39]; 有研究证实^[32], TNF- α 、IL-1 β 等一些促炎细胞因子少量的分泌会减少应激对其机体造成的损伤, 但分泌过多就会造成机体内部的组织损伤, 从而损害畜禽的免疫功能。在体液免疫方面, 有研究发现, HS 可显著降低总抗体、IgA、IgG 和 IgM 水平, 减弱对外源抗原的免疫应答^[40]; 在家禽中 (Ryota 等人^[41]; Wang 等人^[42]) 和在肉牛^[43]中也报道了类似的结果, 后者血清中 IL-6、IL-10 水平降低。HS 会通过多种途径抑制抗原递呈细胞和 B 淋巴细胞的活性, 从而阻碍免疫球蛋白的产生, 导致免疫抑制^[9]。有研究表明, 高温环境会对山羊的健康造成严重的危害, 包括影响它们的生长、产奶量以及免疫系统等, 降低免疫力, 从而降低它们的生育与繁殖能力, 甚至导致死亡, 从而给山羊养殖业带来巨大的损失^[12]。总之, 当动物面临高温环境时, 免疫系统会受到严重伤害, 这种伤害是可以通过大脑来调控免疫功能、肾上腺皮质激素和交感神经的免疫修饰等作用来实现^[44]。HS 对宿主免疫功能的影响已被多项研究阐明, 虽然有一些争议的结论, 但许多科学家认为短期、中度的热应激可增强免疫功能, 而长期、慢性热应激引起免疫抑制^[9]。

2.1.5 热应激对畜禽血清生化指标的影响

血液参数可以被视为衡量动物是否遭受到热应激的有效指标,可以反映出动物身体内各个组织和器官的生理功能和代谢状态,从而提供有关热应激的信息^[45]。热应激时,奶牛血清中 Na、K、Ca、P 都明显降低^[46]。热应激环境会破坏动物机体的内部组织,使得血液中的各种矿物质及各类酶活性发生改变。研究表明,湿热应激会导致反刍动物血糖浓度降低,从而影响其能量的摄入,血液中甘油三酯和游离脂肪酸浓度上升,随着温湿度指数的升高,血糖浓度都显著降低^{[47][48]};Christon 等人^[49]的研究进一步证实了当温湿度指数升高时,畜禽的脂代谢也会发生相应的变化,其中游离脂肪酸的释放能力将会减弱、而甘油三酯的储存能力逐渐增强。酶是一种特殊的有机物,它能够促进细胞内的代谢过程,并且在动物的生长发育中起着重要的作用。高水平的 AST、ALT 和 GGT 是肝损伤的敏感指标^[50]。有研究表明,HS 可引起肝损伤,从而提高了鸡血清中的 AST 和 ALT 水平^[51]。伍晓雄^[35]等人的研究中显示,山羊在热应激中时,血液中 CK 的活性明显升高。研究表明^[45],温度和湿度的相互作用对山羊血清中的 TP、ALB 含量影响显著,随着温度的升高,山羊血清 TP、ALB 含量降低。劳雪芬的试验也证明 HS 会导致山羊血清中的 ALT、AST 活性有所升高,而 TP、ALB 含量有所降低^[52]。

2.2 GABA 的研究进展

γ -氨基丁酸(GABA)是一种非蛋白质氨基酸,广泛存在于动物、植物和微生物中^[3]。目前已成为一种流行的膳食补充剂,在食品工业中有广阔的应用前景^[53]。GABA 化合物在 1883 年首次合成,在 1910 年时,被认为只是植物和微生物的一种代谢物,大约在 40 年后,它在中枢系统中的存在被发现,一直到后续的研究中才逐渐表明,GABA 是一种哺乳动物中枢神经系统的主要抑制性神经递质^{[3][54]}。2009 年国家卫生部将 GABA 列在新食品原料终止审查名单中,现在已经逐渐广泛的应用于各个市场的功能性食品的配料中。在大鼠中,据估计至少有三分之一的中枢神经系统神经元来利用 GABA 作为其主要的神经递质^[55]。日本食品科学技术学会发现,GABA 具有多种有益的生物学机制,可以有效地缓解睡眠障碍、抑郁以及更年期紊乱等,因此 GABA 食品被认为具有重要的健康意义。Chen Jian^[56]在肉牛中的研究和其他一些研究中^{[44][57][58]}都发现 GABA 有着抗应激、抗焦虑、抗惊厥、抗炎症、抗氧化、增加动物采食量、增强食欲和促进生长等作用。近年来, γ -氨基丁酸因其作为功能性食品的潜在用途而引起了很广泛的关注,并已在医药、

化妆品中得到应用^[59]。GABA 不仅对人体健康和保健具有积极作用，同时也逐渐作为一种食品级的饲料添加剂开始被广泛应用于畜禽养殖，被证明在畜禽处于热应激时，GABA 可以减少由环境高温引起的压力，提高生产力^[26]。

2.2.1 GABA 的结构

GABA 也被称作 4-氨基丁酸、哌啶酸、氨酪酸，它的化学结构式为 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ ，其分子式为 $\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}_2$ ，分子量约为 103.1，无旋光性，外观以白色的结晶体粉末形态出现，易溶于水，微溶于乙醇、丙酮，不溶于苯、乙醚，有潮解性，分解会失水生成吡咯烷酮，属于四碳非蛋白质氨基酸类型，具有良好的生理活性和药理作用，可以用来制备医药产品^[60]。

GABA 的结构式如图 2-1 所示：

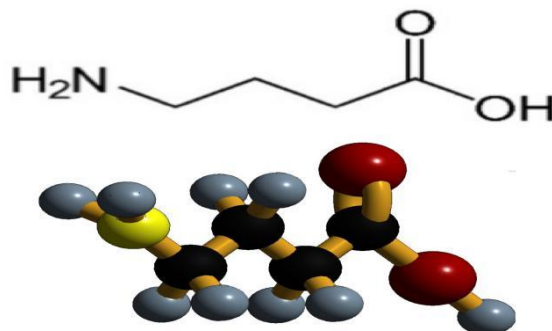


图 2-1 GABA 的结构式

Fig.2-1 Gamma - aminobutyric acid (GABA, 4 - aminobutyric acid).

2.2.2 GABA 的分布与代谢

GABA 在动植物等生物有机体中分布广泛^[61]。在植物中，GABA 存在于豆类、中草药等的一些根茎、种子、组织液中，在谷物中 GABA 的含量为 $5.67\text{--}5.74\ \mu\text{g/g}$ ，在一些米胚芽、大麦芽、大豆芽中含量较高大约为 $30.9\ \mu\text{g/g}$ ，在菠菜中的 GABA 含量都高达 $42.7\ \mu\text{g/g}$ ^[62]；此外，在植物体中，GABA 有两条合成和代谢途径，一条是由谷氨酸经过谷氨酸脱氢酶（GAD）的催化使得谷氨酸脱羧合成，而另一条是由多胺降解后产物转化形成^[63]。

在动物中，GABA 是作为中枢神经系统中一种主要的抑制性神经递质，可在中枢和外周脏器中合成，在体内主要是通过作用于离子通道型的 GABAA 受体和 GABAC 受体以及代谢型的 GABAB 受体来发挥生理功能。GABA 主要在大脑中存在，含量大约为 $0.1\text{--}0.6\ \text{mg/g}$ ，在外周组织主要存在于如胃肠道、生殖器官和骨骼中等^[15]。 γ -氨基丁酸是在谷氨酸需要谷氨酸脱氢酶（GAD）的催化作用进行不可

逆的 α -脱羧反应后生成 GABA, GABA 会被 γ -氨基丁酸转氨酶代谢为中间产物形成琥珀酸半醛, 然后通过柠檬酸循环还原为 γ -羟丁酸或氧化为琥珀酸, 最终转化为二氧化碳和水^[3]。

2.2.3 GABA 的主要生理功能

GABA 因其中枢神经系统内主要有抑制作用, 可调节神经元兴奋性^[64]。有研究表明^[65], 机体内严重缺乏 GABA 会导致过度兴奋和癫痫样症状, GABA 也是抑郁症最重要的致病物质; 除此之外, GABA 还具有抗热应激、抗焦虑、抗炎症、抗氧化、增加动物采食量、增强食欲和促进生长等作用^[24]; GABA 主要通过降低整个神经系统的神经元的兴奋性, 从而来减轻压力的强度^[65]; 此外 GABA 可以抑制神经传递, 在管理抑郁、焦虑和压力等方面有着至关重要的作用^[66]。其主要生理功能如下。

2.2.3.1 抗焦虑

越来越多的证据表明, 补充含有 GABA 的一些食物对机体具有有益的作用, 如改善记忆力, 降低血压和抗焦虑等^{[61][68][69]}。GABA 甚至在一些国家被认证为安全的食品补充剂, 如美国、中国和日本。在中国, GABA 的使用剂量限制为 500mg/d^[64]。GABA 的添加有助于提高葡萄糖磷脂酶的活力, 有助于促进大脑的能量代谢, 有助于改善脑部的血流循环系统, 从而改善神经功能。此外, GABA 具有抑制性的特点, 作用在于减少神经元的活力, 防止神经细胞过度发育, 这样就会刺激抗焦虑的脑受体发挥出应有的效果, 并且还会联合其他药物, 传导出有助于缓解压力的信号, 使得紧张的神经达到放松和消除, 从而来抵抗焦虑^[70]。当畜禽脑组织中的 GABA 含量降低时, 会使得畜禽神经元的兴奋达不到正常控制, 便会导致焦虑的发生, 然而通过增加 GABA 的含量, 就能够有效的发挥抗焦虑的作用^[57]。有研究人员发现, 当人类处于压力中时, 让其口服 γ -氨基丁酸, 可以作为一种有效的天然松弛剂, 使人放松和减少焦虑, 其作用可以在给药 1h 内看到。

2.2.3.2 抗炎症

有证据表明, GABA 具有改善免疫和炎症反应等多种有益作用^[71]。GABA 和 GABA 受体(GABA- Rs)在大脑中形成一个主要的神经递质系统, GABA-Rs 通过先天免疫系统和适应性免疫系统细胞表达并抑制其炎症活性^[72]; Han Dongoh^[73]等人

在小鼠的研究中,通过抑制脂多糖刺激小鼠单核巨噬细胞中的 $\text{TNF-}\alpha$ 的产生和表达,确定了 GABA 的抗炎活性。研究表明^[74], GABA 具有抑制炎症反应的潜力并且可能通过调控炎症反应参与多种疾病的病理机制。GABA 的存在显著的改善了被 CovID-19 病毒感染的患者的免疫力,不仅会阻止许多促炎细胞的产生,还会降低 IL-1、IL-6、 $\text{TNF-}\alpha$ 的水平,从而促进了免疫系统的表达,发挥出其独特的抗病毒功效,达到了抗炎的效果^[72]。此外, GABA 能增强应激条件下的免疫功能^[69]。

2.2.3.3 抗氧化

GABA 还具有强大的抗氧化功效,根据一项试验结果,当肉鸡长期处于高温条件下时,每天摄入 100 mg/kg BWGABA 后,就会明显的改善它们的免疫系统和抗氧化状态^[75]。另一项试验发现,将 60 mg/kg 的 GABA 添加至杂交断奶仔猪的饲料中,可以显著提高它们整体的总抗氧化能力^[76]。GABA 的抗氧化作用主要表现为它可以促进谷胱甘肽的合成,还有一些催化酶的作用,让动物机体可以更有效的去抵抗一些自由基,还可以直接抑制自由基。

2.2.3.4 抗高血压

GABA 是一种有效的血管舒张剂,能够通过调节血管紧张素转化酶 (ACE) 水平,有效的降低血压^[68]; GABA 的降压效果被多项研究已经证实,服用 GABA 可安全有效的降低血压,同时可能会减少患高血压的风险,也可以减少与高血压相关的并发症^[74]。有研究发现富含 GABA 的乳制品可以降低高血压的发生,在有高血压的大鼠中,加入含 GABA 的食物有利于降低血压,而在正常血压的大鼠中没有降压效果^{[58][77][78]}。

2.2.3.5 促食欲、促生长

当动物采食时,机体下丘脑外侧的摄食中枢会处于一种活跃的状态,而 GABA 受体会促进这种状态并诱导动物采食,那么这一机制就被认为是由于 GABA 抑制了下丘脑的摄食饱中枢所致^[44];研究表明,通过注射一种 GABAA 受体的激动剂,可以促进动物的进食行为^[44]。经过试验证实,段于辉在肉牛的饲料中添加了 3 g GABA 和 5 g GABA,可以显著提升它们的日采食量,分别提高了 8.6%、8.1%,同时也使得肉牛的日增重增加了 30.23%、28.09%^[12];同样李慧在蛋鸡的试验中,

分别添加了 50 mg/kg 组和 75 mg/kg 的 GABA 后,蛋鸡的日均采食量分别比对照组提高了 2.59%、1.46%^[44]。

2.2.3.6 抗热应激

GABA 作为一种抑制性神经递质,参与哺乳动物中枢神经系统的调节活动,具有多重的生理功能,被证明可以减少由各种环境引起的压力,在改善应激等方面具有重要作用,是一种新型功能性因子。在热应激期间,GABA 在脑组织的细胞外以更高的量释放,以抵消由此产生的热,从而可充当低温剂^[79]。有研究显示:Chen Jian^[56]对热应激条件下肉牛的试验结果表明 GABA 组可以有效的缓解热应激反应;在日粮中添加 GABA 后可有效地降低应激因子和改善鸡肠道功能,缓解了肉鸡的热应激^[80];氨基丁酸的含量相对较高浓度分布于下丘脑各核,其下丘脑前区含量最高,在中枢或全身注射 GABA、GABAA 以及 GABAB 激动剂通常会导致其温度下降,而 GABAA 和 GABAB 拮抗剂则可诱导高热^[81]。GABA 可以通过抑制脑干呼吸中枢的整合作用,使得畜禽的呼吸频率减慢,从而来缓解热应激时畜禽热性喘息的状态;GABA 诱导的低体温被认为是依赖于由 GABA 自身操作的下丘脑温度敏感神经的直接调节^[81]。

2.3 中草药饲料添加剂

中草药(Chinese herbal medicine, CHM)是由多种草本植物和矿物质制成的具有复杂化学成分的天然合成药物。中草药饲料添加剂是一种由多种中草药组成的复合饲料,它可以有效的改善动物的饮食习惯,促进营养代谢,增强免疫力,提升生产效率,从而达到更好的饲料效果。我国地大物博,中药是中国特有的物质资源,有着悠久的历史且种类丰富繁多。我国的中药有着几千年的药食同源的传承,在安全有效的中药使用方面有着天然的优势。最近的研究表明,中草药不仅拥有自然的、多元的、安全的、高品质的、节约环保的特征,而且还拥有一些丰富的生物活性物质,如生物碱、多糖等^[82]。此外,还能够提高机体的免疫力、促进生长、增加体重、提升繁殖力、改善肉质、改善皮毛、提高饲料营养,刺激动物的消化吸收。因此,从中草药中选取性能优异的草药种类,使其发挥其中有效物质的药用价值,通过使用中草药饲料添加剂来提高畜牧业的发展和繁荣,不仅能够给畜禽提供营养,还能够保护动物免受疾病的侵害。中草药饲料添加剂就是

以多种复合中药为原料制成的一种天然的安全且环保的饲料添加剂，因为中草药既是药物又是天然产物，含有多种安全有效的生物成分，故具有作为饲料添加剂的作用。将多种中草药进行合理的混合配置为中草药饲料添加剂应用于养殖，将可以有效促进畜禽的生产性能。

2.3.1 中草药饲料添加剂的研究历史

中国的传统医学与养殖技术非常丰富。据记载，我国将中药作为饲料添加剂的这种方法具有很古老的历史，早在两千多年前的汉朝就开始将中药作为一种饲料添加剂，用来促进畜禽的生长、增重和防治疾病。我国中草药饲料添加剂的最早记载是在《淮南子万毕术》中的“麻盐肥豚豕法”，由于麻子含油率较高，于是就将麻子作为添加剂加到猪日常的饲料中，猪很容易吸收这种油脂而使其快速生长并致肥；在《神农本草经》中有着“桐叶饲喂，肥大三倍，且易养”的记载；此外，还有明朝的李时珍撰写的《本草纲目》中记载到“钩藤入数寸于小麦中，煮熟，饲马易肥”。中草药博大精深、种类繁多，分类方法也多种多样，依照配方组成，可分为单味饲料添加剂、中西药结合饲料添加剂、复方饲料添加剂。近年来，一些中草药已被列入欧洲药典，还有更多中草药在等待入选^[83]。目前，世界上有很多国家和地区都建立了一系列的中草药机构，中草药已被日本、韩国、中南亚等国和美国等西方国家广泛应用^[84]。天然药物产品因其抗菌和抗氧化特性已广泛应用于动物饲料中，中草药富含维生素、脂类、氨基酸、蛋白质、微量元素，被报道为免疫增强剂^[31]。许多中药在用于治疗热应激综合征时也显示出有价值的效果。近年来，越来越多的试验研究和应用表明，在畜牧养殖产业中，中草药复合饲料添加剂的应用越来越广泛。随着当今快速发展的社会，人们对生活水平要求逐渐提高，同时人们对绿色、安全、健康食品的需求越来越多。然而，在提高动物的生产性能方面，人们希望可以有一些绿色、健康、安全、环保等特性的饲料添加剂可以运用在畜牧养殖业中。因中草药既可以作为营养产品，又可以作为不易产生耐药性药物，在体内无残留，一些毒副作用比较小，功能全面等优势，所以中草药在畜牧养殖中作为饲料添加剂被越来越多的畜牧工作者开始研究并投入使用^[84]。

2.3.2 中草药饲料添加剂对畜禽养殖的影响

2.3.2.1 提高生产性能

中草药饲料添加剂功能颇多，应用于养殖业中效果显著。当前，中草药已经被用于猪、牛、羊、鸡、鱼类等经济动物，除此之外也应用于一些犬、猫等伴侣动物，以此来促进动物生长、改善和提高动物产品质量以及动物的保健及其一些疾病的防控。经过皇甫政^[84]在猪配合饲料中添加复方中草药饲料添加剂的研究，结果发现，生长猪的平均日增重、日采食量、料重比等都有着明显的改善且有显著的差异，育肥猪的平均日增重增加了 0.069 kg、料重比降低了 0.08，这些结果证实，作者在各阶段猪的饲料中添加了中草药饲料添加剂后，各阶段猪的生产性能、饲料消化率、繁殖性能和疾病防控等指标都有良好的效果。有试验研究^[86]，通过在哺乳期的犊牛日粮中添加女贞子、蒲公英、益母草、麦芽等 4 味中草药制成的中草药饲料添加剂后，能够有效地改善犊牛对饲料中营养物质的消化利用率，提高犊牛的平均日增重和平均日采食量，降低料重比。李海江在肉羊改良研究中发现，中草药添加剂组（当归、黄芪、党参、槟榔等）比对照组母羊的繁殖率提高了 19.44%，繁殖成活率提高 31.25%，平均每只羊的纯收入提高了 8.6%，繁殖母羊养殖效益更高^[87]。玄家洁的研究表明，将 0.3%、0.5%和 1.0%的复方中草药饲料添加剂添加到育成羊的饲料后，发现其可使试验组育成羊的日增重均高于对照组，其中添加 1.0%组效果最好，提高 48.38%，差异极显著^[88]。

2.3.2.2 抗氧化

研究表明，中草药萃取物有着抗氧化、抗炎、维持肠道健康和提高生长性能的特性，是有效缓解畜禽热应激的天然抗氧化剂^[83]。有试验结果显示^[89]，在断奶仔猪中加入中草药添加剂后明显的提高了抗氧化酶的活性和超氧化物歧化酶（SOD）的含量，降低了 MDA 的水平，其中各抗氧化指标都得到了相应的改善，从而达到减轻畜禽体内氧化压力的目的。在过去的 20 年间，数百种原始草药、萃取物和分离的化合物经过系列研究，已经发现有显著的抗氧化效果，从而证明了一些传统中草药可以被做为是非常有效的抗氧化化合物，这种抗氧化的效果就可以用来解释中草药在畜禽养殖上的一些治疗和预防作用^[90]。有研究表明中草药饲料添加剂可以提高银狐的抗氧化能力^[91]。也有试验表明在肉鸡日粮中添加杜仲叶

提取物能够提高肉鸡 SOD 活性和 T-AOC 水平^[92]；中草药复合饲料添加剂可以升高血清中 SOD 含量，降低 MDA 含量，在一定程度上能增强夏季肉牛的抗氧化能力^[12]。

2.3.2.3 增强免疫

有研究证明^[88]，中草药提取物具有免疫调节功能，特别是抗炎特性，可以用来缓解热应激造成的免疫抑制。李笑春^[93]在肉鸡的饲料中添加不同方的中草药饲料添加剂后，发现对肉鸡的免疫功能、激素水平、肠道菌群以及营养物质的利用等方面都表现出有利的效果。王曼鸿^[84]在犊牛的研究中发现，添加中草药饲料添加剂后改善了犊牛的代谢水平，增强了免疫能力，提高了抗病能力。有试验表明^[82]将白芍、何首乌、山楂、陈皮和黄芪等中草药进行混合配置为中草药饲料添加剂后饲喂于波尔山羊，发现肉羊的 IgA、IgG、IgM 等指标有明显提高，则说明中草药复合饲料添加剂能够有效的提升肉羊的免疫力；落巨越研究表明中草药饲料添加剂能显著提高肉羊机体抗病力，能够提升羊肉的鲜味，减轻膻味^[94]。在牛迪^[91]的研究中，两种不同的中草药添加剂对银狐的免疫系统产生了积极的影响，试验组 IgA、IgG、IgM 的含量都高于对照组，其中 IgA、IgM 均表现出显著性差异，说明中草药饲料添加剂对银狐的健康和抵御疾病的能力都是非常重要的。通常情况下，中草药有助于机体清除病原体并且能够阻断肠胃的炎症反应，缓解或者避免过度的炎症反应，从而促进动物的健康生长^[95]。

2.3.2.4 促进代谢

血液的组成和构成对于动物的健康和繁殖至关重要，它们不仅仅提供了必需的营养，还提供了必需的氧气和水。血清中的各种生化成分是畜禽生命活动的物质基础，可以作为动物生长发育外在变化的内在表现，其含量及其变化规律是机体重要的生物学特征^[96]。那么我们可以通过添加适当的药剂，来提高动物机体的血液水平，改善动物机体的血清生化指标，来调节机体代谢机能、增强食欲等促生长作用，从而提高它们的免疫力和抵御疾病的能力。在猪配合饲料中添加复方中草药饲料添加剂后，生长猪的血糖、总蛋白、球蛋白等指标改善明显，差异显著^[84]。杜海江的研究表明^[89]，将中草药饲料添加剂添加到断奶仔猪的饲料中时，能够有效的改善仔猪血液中 ALT 和 AST 的活性，促进氨基酸的吸收和利用，从而

大大的加强了蛋白质的吸收，从而使得断奶仔猪的体重增加。经过试验证明^[91]，中草药添加剂能够提高银狐对蛋白质的吸收和代谢水平，从而增强了肾脏功能，中草药饲料添加剂组的 TB、ALB 的含量与 ALT 和 AST 的活性均高于对照组，对照组的 BUN 含量高于中草药饲料添加剂组。万家余^[96]试验结果显示，山楂、决明子和大蒜素等能够有效的降低血清总胆固醇、甘油三酯、极低密度脂蛋白、低密度脂蛋白及升高血液高密度脂蛋白的含量，其疗效十分突出。刘彦慈^[97]研究表明，在艾维因肉鸡的日粮中添加小茴香、肉桂、干姜等组成的中草药饲料添加剂后，发现可以显著影响血液中 TC、TG 的含量，随着中草药添加水平的升高（添加量 0.5%、1%、1.5%、2%），其含量有下降的趋势。

2.3.3 中草药饲料添加剂在热应激畜禽中的应用

高温环境会引起畜禽严重的热应激反应，是严重影响畜牧业发展的一个重要因素。热应激可以显著的改变畜禽的健康状况，包括采食量下降、体重增加缓慢、免疫力下降、繁殖能力下降、疾病的发生率提高等。中草药饲料添加剂中的一些方剂可以缓解热应激、消食导滞、提高食欲、催肥增重、增强免疫力等优点^[98]。有试验证明^[12]，添加中草药（石膏、黄芪等）在肉牛日粮中，不仅有助于降低肉牛的体温和改善呼吸频率，而且还有助于加快它们的新陈代谢，促进它们的健康，增强抗氧化功能，增强机体的免疫力，提高了肉牛的日增重、降低了料重比。也有研究表明^[98]，高温环境下，处于热应激的奶牛，在日粮中添加了中草药饲料添加剂后，奶牛不但提高了产奶量，同时还提高了牛奶的营养成分，其试验的血液生化指标证明中草药添加剂提高奶牛的免疫力，也提高了奶牛血清中的血清酶指标。在酷热的夏季，在种公鸡日粮中添加 VC 和中草药添加剂可以明显地提高繁殖性能，增加种鸡场的经济效益^[99]。刘建国等人^[100]对热应激条件下蛋鸡的研究中发现，在蛋鸡日粮中添加低、中、高剂量的中草药，显著的增加了蛋鸡的日增重、降低了料重比，同时增加血清总胆固醇、血清总蛋白和血清热休克蛋白 70 含量，研究证实了中草药复方饲料添加剂可以改善蛋鸡的热应激状态。刘凤华等人^[101]在高温环境下给育肥猪的日粮中添加中草药饲料添加剂的试验结果表明：育肥猪处于热应激环境时，添加中药可增强免疫力，调整育肥猪在高温下机体的生理代谢。张宇^[90]在热应激山羊模型中，发现白藜芦醇具有明显的抗氧化作用，可显著的提高山羊血清中的 T-AOC、SOD、谷胱甘肽氧化物酶的活性，降低 MDA 含量。综上所述，中草药饲料添加剂对热应激肉牛、奶牛、种鸡、蛋鸡、育肥猪、羊等的

研究中，结果都揭示了在热应激条件下，在畜禽日粮中添加中草药饲料添加剂将会缓解畜禽的热应激，并且能提高畜禽的生产性能，免疫力，及抗氧化作用等。

第3章 试验材料与方法

3.1 试验材料

3.1.1 试验试剂与耗材

GABA: 购买于通泽生物科技有限公司

中草药: 生石膏、藿香等中药配伍组成, 将全部药材混合后粉碎, 制成粉料并搅拌均匀后封装。

主要试剂如表 3-1 所示:

表 3-1 试验所用试剂

Tab.3-1 Reagents used in the experiment

试剂	生产厂家
无水乙醇	成都市科龙化工试剂厂
超氧化物歧化酶 (SOD) 测试盒	南京建成生物工程研究所
总抗氧化能力 (T-AOC) 试剂盒	南京建成生物工程研究所
丙二醛 (MDA) 试剂盒 (微量法)	南京建成生物工程研究所
山羊三碘甲状腺原氨酸 (T3) 试剂盒	重庆博诺恒生物科技有限公司
山羊甲状腺素 (T4) 试剂盒	重庆博诺恒生物科技有限公司
山羊白细胞介素 (IL-1) 试剂盒	重庆博诺恒生物科技有限公司
山羊白细胞介素 (IL-6) 试剂盒	南京建成生物工程研究所
山羊免疫球蛋白 A (IgA) 试剂盒	南京建成生物工程研究所
山羊免疫球蛋白 G (IgG) 试剂盒	南京建成生物工程研究所
山羊免疫球蛋白 M (IgM) 试剂盒	重庆博诺恒生物科技有限公司
山羊糖皮质激素 (GC) 试剂盒	重庆博诺恒生物科技有限公司
山羊肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 试剂盒	重庆博诺恒生物科技有限公司
生化试剂包	深圳迈瑞生物医疗股份有限公司

主要试验耗材如表 3-2 所示:

表 3-2 本试验中使用的耗材

Tab.3-2 Experimental supplies used in this experiment

试验耗材	生产厂家
1 mL、5 mL、10mL 一次性使用注射器	郑州康佳医疗器械有限公司
100-1000 μ L 盒装灭菌吸头	合肥 Biosharp 生物科技有限公司
10 μ L、200 μ L、1000 μ L 普通吸头	合肥 Biosharp 生物科技有限公司
1.5mL、2mL、5mL、10 mL 普通离心管	合肥 Biosharp 生物科技有限公司
10 μ L、200 μ L、1000 μ L 无酶吸头	美国 Axygen 公司
200 μ L、1.5 mL、2 mL 无酶离心管	美国 Axygen 公司

3.1.2 试验仪器与设备

试验仪器设备如表 3-3 所示:

表 3-3 本试验中使用的仪器设备

Tab.3-3 Instrument and equipment used in this experiment

试验仪器	生产厂家
高速冷冻离心机	德国 Eppendorf 公司
微量台式冷冻离心机	香港 Gene Company Limited 公司
碎花制冰机	日本 SANYO 公司
涡旋振荡器	上海汉诺仪器有限公司
水平摇床	沃德生物医学仪器公司
恒温水浴锅	常州澳华仪器有限公司
电热恒温鼓风干燥箱	Thermo Fisher 科技有限公司
4℃、-20℃冰箱	泰州乐金点子冷机有限公司
-80℃超低温冰箱	Thermo Fisher 科技有限公司
全波长酶标仪	美国 Bio-Rad 公司
超纯水过滤系统	美国 Millipore 公司
高压蒸汽灭菌锅	美国 zealway 公司
温湿度计	深圳市二十五度科技有限公司
超重精品衡器电子秤	SID 中国-超人集团
电子天平	常州市宏衡电子仪器
2.5~1000 μ L 移液器	德国 Eppendorf 公司
BS-240VET 全自动生化分析仪	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

3.1.3 试验动物

波杂白山羊，由重庆市合川区盈和农业科技有限公司提供。

3.1.4 试验地点

重庆市合川区盈和农业科技有限公司

3.1.5 基础日粮

试验山羊饲料粗精比为 3: 2，粗料为每天现割青草皇竹草，精料由玉米、豆粕、胚芽粕、苜蓿、草粉、石粉，氯化钠、维生素 A、维生素 E 预混料等组成的羊管家 903。

3.2 试验方法

3.2.1 试验动物的分组与饲养

试验羊只均分栏饲养，在试验前已经对所有试验波杂白山羊进行过统一驱虫和常规免疫。选取 12 只体重为 16.61 ± 2.26 kg 的健康的波杂白山羊，随机分为 3 组：对照组（Control 组）、中草药组（CHM 组）、中草药联合 GABA 组（CHM+GABA 组），每组 4 只。每天分两次饲喂，早上 7: 30 饲喂一次，中草药和 γ -氨基丁酸的用量为所添加精料的 1%-2%，其中 Control 组每天只摄入基础日粮，CHM 组每天在基础日粮中另外再添加中草药 1.8 g/只，CHM+GABA 组每天在基础日粮中另外再添加中草药 1.8 g/只和 GABA 0.4 g/只；下午 5: 00 饲喂一次，三组均只喂基础日粮；每次饲喂，精料粗料分开饲喂，先给精料，再给粗料，让其自由采食和饮水。正式试验期为 40 天，在试验的第 10 天、30 天、40 天对山羊进行空腹称重、采血，分离血清，封装，-80℃冷冻保存。

3.2.2 试验设计

试验在 7、8 月进行，7 月 16 日到 7 月 20 日为波杂白山羊对饲养环境及饲料的适应期，从 7 月 21 日到 8 月 29 日为正式试验期。适应期用来确定波杂白山羊对饲养场地及中草药和中草药联合 GABA 饲料添加剂的食用与代谢等是否有异常或不良反应，同时掌握羊只大概的采食量并调整，做到羊只尽量少剩料，为正式试验做准备。在第 10 天、30 天、40 天的上午 7: 00-9: 00 对各组每一只山羊进行空腹颈静脉采血 10 mL，采血器材使用 10 mL 的医用真空采血管，分别装于两管 5

mL 的普通 EP 离心管中，在 4℃ 环境下静置一个小时待血清析出后，再于 4℃ 离心机中 3000 r/min，离心 10 分钟，血清分离后封装于 1.5 mL 的 EP 管中，保存于 -80℃ 冰箱中待用。

3.2.3 测定指标和方法

3.2.3.1 羊舍内温度和湿度的测定

在距离地面 150 cm 处的场舍中间放置温湿度表，记录每天 7: 30、15: 30、20: 30 的温度和相对湿度。参照 Drackley 等^[102]报道的方法计算试验期羊舍环境中的温湿度指数 (THI)，计算公式为： $THI=t-(0.55-0.55RH)\times(t-58)$ ，式中 $t=1.8T+32$ ，T 为摄氏温度，t 为华氏温度，RH 为相对湿度；当 $THI<72$ 时表示无热应激， $72\leq THI\leq 79$ 时山羊处于轻度的热应激状态； $79\leq THI\leq 88$ 时山羊处于高度热应激； $THI>88$ 时山羊遭受严重的热应激。

3.2.3.2 生产性能指标测定

日增重量 (ADG)： 分别在每个试验阶段的第一天和最后一天的清晨对每一只山羊空腹称重，来计算日增重。

日采食量 (ADFI)： 试验期间记录每天每组羊的总采食量（包括精料和粗粮），分时间段计算平均日采食量。

料重比 (F:G)： 平均日采食量/平均日增重

采食时间： 记录每天早晚每组羊采食精料开始和结束的时间，计算每组羊采食时间。

3.2.3.3 内分泌指标测定

- (1) 山羊 (goat) 三碘甲状腺原氨酸 (T3) 使用其 ELISA 试剂盒测定；
- (2) 山羊 (goat) 甲状腺素 (T4) 使用其 ELISA 试剂盒测定。

3.2.3.4 抗氧化性能指标测定

- (1) 超氧化物歧化酶 (SOD) 根据其试剂盒说明书测定；
- (2) 总抗氧化能力 (T-AOC) 根据其试剂盒说明书测定；
- (3) 丙二醛 (MDA) 根据其试剂盒说明书进行测定。

3.2.3.5 免疫指标的测定

- (1) 山羊 (goat) 白细胞介素 1 (IL-1) 使用其 ELISA 试剂盒测定;
- (2) 山羊 (goat) 白细胞介素 6 (IL-6) 使用其 ELISA 试剂盒测定;
- (3) 山羊 (goat) 免疫球蛋白 A (IgA) 使用其 ELISA 试剂盒测定;
- (4) 山羊 (goat) 免疫球蛋白 G (IgG) 使用其 ELISA 试剂盒测定;
- (5) 山羊 (goat) 免疫球蛋白 M (IgM) 使用其 ELISA 试剂盒测定;
- (6) 山羊 (goat) 糖皮质激素 (GC) 使用其 ELISA 试剂盒测定;
- (7) 山羊 (goat) 肿瘤坏死因子 α (TNF- α) 使用其 ELISA 试剂盒测定。

3.2.3.6 血清生化指标的测定

检测的指标与方法: 磷 (P) 采用磷钼酸法、钙 (Ca) 采用偶氮胂法、葡萄糖 (Glu) 采用葡萄糖氧化酶法、总胆汁酸 (TBA) 采用循环酶法、肌酸激酶 (CK)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 和天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 采用 IFCC 法、碱性磷酸酶 (ALP) 采用 AMP 缓冲液法、总蛋白 (TP) 采用双缩尿法、白蛋白 (ALB) 采用溴甲酚绿法、脂肪酶 (LIP) 采用酶显色法、甘油三酯 (TG) 和总胆固醇 (TC) 采用氧化酶法、肌酐 (CREA) 采用肌氨酸氧化酶法、尿素 (UREA) 采用紫外-谷氨酸脱氢酶法; 以上等指标都用全自动生化分析仪进行测定。

3.3 数据处理

使用 Excel 软件对试验数据进行初步整理, 所有数据均采用“平均值 $\pm$ 标准差”的形式表示; 统计结果使用 Graphpad prism8.3 软件进行 one way ANOVA 和 two way ANOVA 分析, 并绘制柱状图; $P < 0.05$ 表示差异显著, 用*表示; $P < 0.01$ 表示差异极显著, 用**表示。

第4章 结果与分析

4.1 试验期间羊场内温湿度及温湿度指数

羊舍环境中温湿度的测定结果如图 4-1 及表 4-1 所示。7 月 21 日-8 月 29 日为正式试验期，当 $THI < 72$ 时表示无热应激， $72 \leq THI \leq 79$ 时山羊处于轻度的热应激状态； $79 \leq THI \leq 88$ 时山羊处于高度热应激； $THI > 88$ 时山羊遭受严重的热应激。试验期间早、中、晚平均温度为 30.3°C 、 38.5°C 、 35.5°C ；早、中、晚平均湿度为 71%、46%、54%；羊舍早、中、晚最高温度分别为 35°C 、 44°C 、 40°C ，最低温度分别为 22°C 、 23°C 、 24°C ；羊舍早、中、晚最高湿度 88%、76%、74%，羊舍早、中、晚最低湿度分别为 58%、38%、43%。由图 4-1 可见试验期间羊舍中每天的 $THI > 72$ ，试验期间，山羊一直处于热应激状态。其中，第 1-10 d 的早、中、晚的平均热应激指数分别为 76.92、83.26、81.68，早上为轻度热应激，中午和晚上为中高度热应激；第 11-30 d 的早、中、晚的平均热应激指数分别为 83.41、90.03、87.58，早上和晚上为高度热应激，中午为重度热应激；第 31-40 d 的早、中、晚的平均热应激指数分别为 83.34、89.76、87.16，早上和晚上为高度热应激，中午为重度热应激。

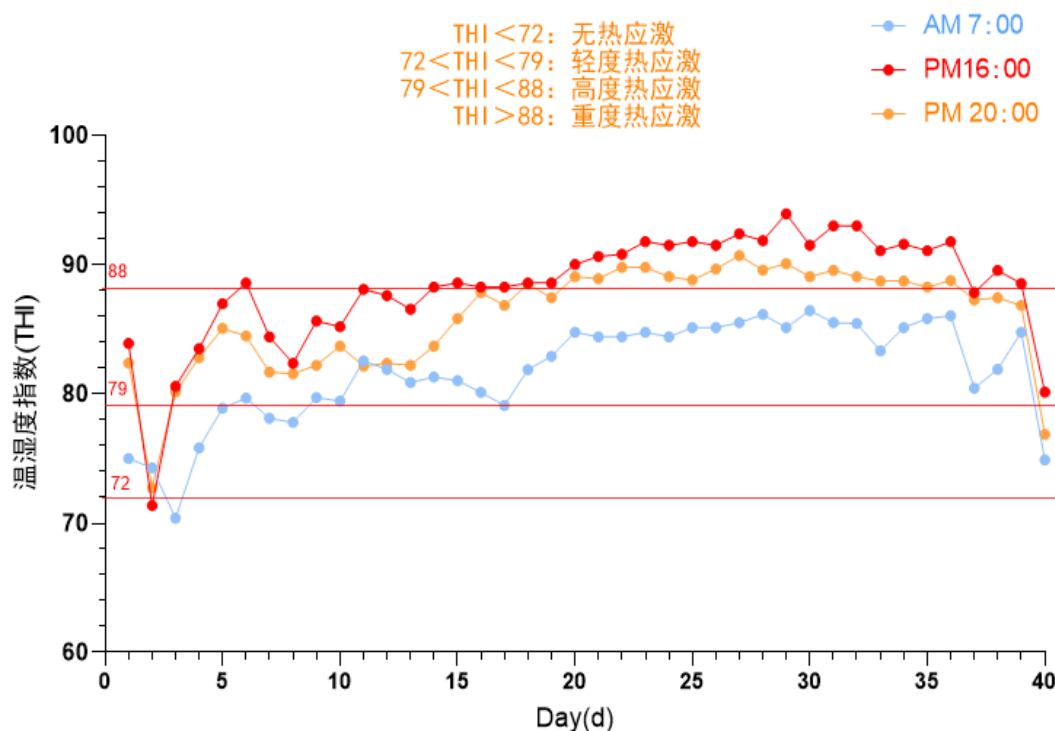


图 4-1 试验期间羊场内温湿度指数

Fig.4-1 Temperature and humidity index in sheep yard during the experiment

表 4-1 波杂白山羊饲养环境的温度、湿度以及温湿指数

Tab. 4-1 Temperature, humidity and temperature and humidity index of Boer goat hybrid white

		goat rearing environment		
测定项目 Items		0-10d	11-30d	31-40d
温度/T (°C)	早	26.4	31.45	31.8
	中	33.95	40.4	39.35
	晚	31.3	37.25	36.3
湿度/RH (%)	早	78.3	70.2	66.5
	中	51	43.05	48
	晚	61.2	49.4	54
温湿指数/THI	早	76.92	83.41	83.34
	中	83.26	90.03	89.76
	晚	81.69	87.58	87.16

4.2 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊临床表现的影响

试验期间，高温环境下，波杂白山羊临床表现如图 4-2、图 4-3 所示：

Control 组的山羊如图 4-2A、B 所示，精神状态较差，行动迟缓，被毛粗乱无光泽，采食量大幅度减少，体重增长缓慢，山羊免疫力受到严重的影响，出现明显的热应激临床症状（流鼻涕、咳嗽），症状长达一周，并且反复出现此应激症状；CHM 组的山羊如图 4-2 C、D 所示，精神状态正常，被毛正常，采食量较对照组升高，体重缓慢增加，免疫力有所增强，热应激临床症状较轻，此症状在 2-3 天就会恢复；CHM+GABA 组的山羊如图 4-2 E、F 所示，精神活跃，被毛光滑且白亮，饲喂期间，饮食正常，采食量增加，体重明显上升，提高了免疫力，无明显的热应激症状。CHM+GABA 组和 CHM 组的山羊进食速度更快；各组山羊精料的平均日采食时间如图 4-3 所示，CHM+GABA 组显著快于 Control 组和 CHM 组 ($p<0.05$)，CHM 组快于 Control 组，但无显著差异。



图 4-2 波杂白山羊临床症状对比图

Fig. 4-2 Comparison of clinical symptoms of Boer goat hybrid white goat rearing environment

A/B.对照组; C/D.中草药组; E/F.中草药联合 GABA 组

A/B. The Control group; C/D. Chinese Herbal Medicine group; E/F. Chinese herbal medicine combined with GABA group

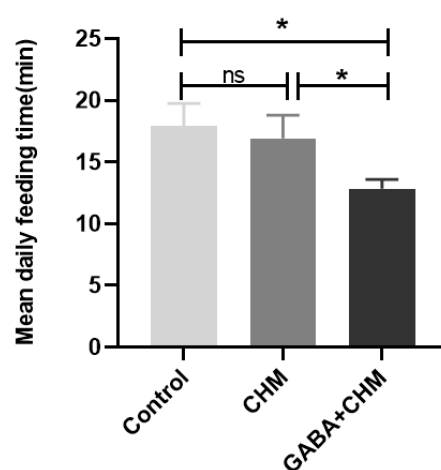


图 4-3 波杂白山羊平均日采食时间

Fig. 4-3 Average daily feeding time of Boer goat hybrid white goat

4.3 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊生产性能的影响

山羊的始重、末重、日增重、日采食量和料重比见表 4-2 及图 4-4:

CHM+GABA 组、CHM 组、Control 组山羊的平均日增重分别为 193.13 g、184.38 g、134.38 g, 与 Control 组比, CHM+GABA 组和 CHM 组分别显著增高了 43.7% ($P<0.05$)、37.1% ($P<0.05$); CHM+GABA 组、CHM 组、Control 组的平均日采食量分别为: 2033 g、1960 g、1870 g, CHM+GABA 组、CHM 组都显著高于 Control 组, CHM+GABA 组显著高于 CHM 组 ($P<0.05$); CHM+GABA 组和 CHM 组的料重比显著低于 Control 组, 分别降低了 26.18% ($P<0.05$), 25.62% ($P<0.05$)。与 Control 组相比, CHM 组和 CHM+GABA 组都提高了山羊的日增重和日采食量, 降低了料重比, 提高了山羊的生产性能, 其中, 以 CHM+GABA 组效果最佳。当动物处于热应激时, 畜禽会通过限制采食量和消化能力来减少产热, 从而减少了对营养的吸收。在此情况下, 山羊为了维持机体至关重要的功能节省能量, 从而山羊的生产和生长就会受到抑制^[9]。

表 4-2 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊体重的影响

Tab. 4-2 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on body weight of Boer goat hybrid white goat

项目 组别	始重 (kg)	末重 (kg)	日增重 (kg)
Control	15.93±1.73	21.30±1.97	0.13±0.03 ^a
CHM	15.98±1.76	23.35±1.25	0.18±0.02 ^b
CHM+GABA	16.00±2.55	23.73±2.63	0.19±0.02 ^{bc}

注: 同一列数据肩标相同或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。

Tips: The same data shoulder or no letter in the same column indicates no significant difference ($P>0.05$), while different letters indicate significant difference ($P<0.05$).

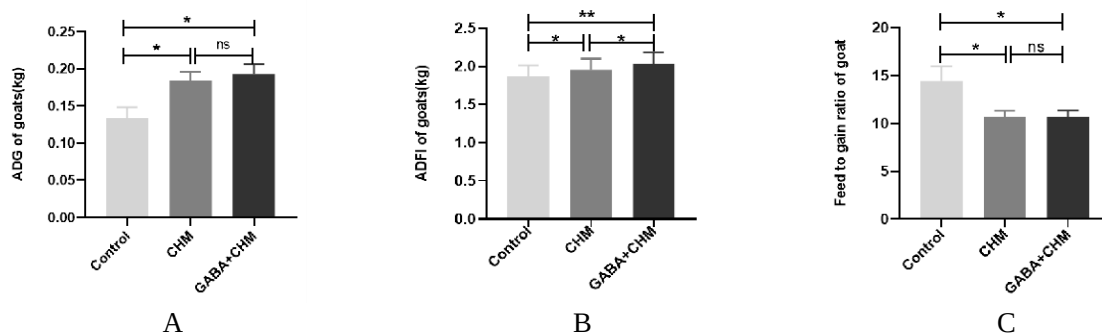


图 4-4 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊生产性能的影响

Fig.4-4 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on performance of Boer goat hybrid white goat

A. 山羊平均日增重; B.山羊平均日采食量; C.山羊料重比。

A.ADG of goats;B.ADFI of goats; C.Feed to gain ratio of goat.

注: *表示差异显著, $P<0.05$; **表示差异极显著, $P<0.01$; ns 表示无显著性差异, $P>0.05$; 下图同。

Tips: *indicates significant difference, $P<0.05$; **indicates extremely significant difference,

$P<0.01$; ns indicates no significant difference, $P>0.05$;The picture below is the same.

4.4 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 T3、T4 的影响

一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 T3、T4 含量的影响如图 4-5、图 4-6 所示:

(1) T3 含量如图 4-5 所示: 第 10d, CHM+GABA 组高于 Control 组 ($P<0.05$) 和 CHM 组 ($P<0.05$); 第 30d, CHM+GABA 组极显著高于 Control 组和 CHM 组, CHM 组极显著高于 Control 组 ($P<0.01$); 第 40d, CHM+GABA 组和 CHM 组都极显著高于 Control 组 ($P<0.01$)。CHM 组的 T3 含量在第 30d 和 40d 时极显著高于第 10d, CHM+GABA 组的 T3 含量在第 30d 极显著高于第 10d, 40d 时显著高于第 10d, 第 40d 低于第 30d ($P<0.05$); (2) T4 含量如图 4-6 所示: 第 10d, CHM+GABA 组极显著高于 Control 组 ($P<0.01$), CHM 组显著高于 Control 组 ($P<0.05$), 第 30d, CHM+GABA 组极显著高于 Control 组 ($P<0.01$) 和显著高于 CHM 组 ($P<0.05$), 第 40d, CHM+GABA 组极显著高于 Control 组和 CHM 组; Control 组和 CHM 组的 T4 含量在第 40d 极显著低于第 10d 和第 30d, CHM+GABA 组 T4 含量在第 40d

显著低于第 10d 和第 30d。与 Control 组相比, CHM 和 CHM+GABA 都改善了热应激条件下波杂白山羊的内分泌功能, 能够增强甲状腺机能, 提高血清中 T3 和 T4 的含量。

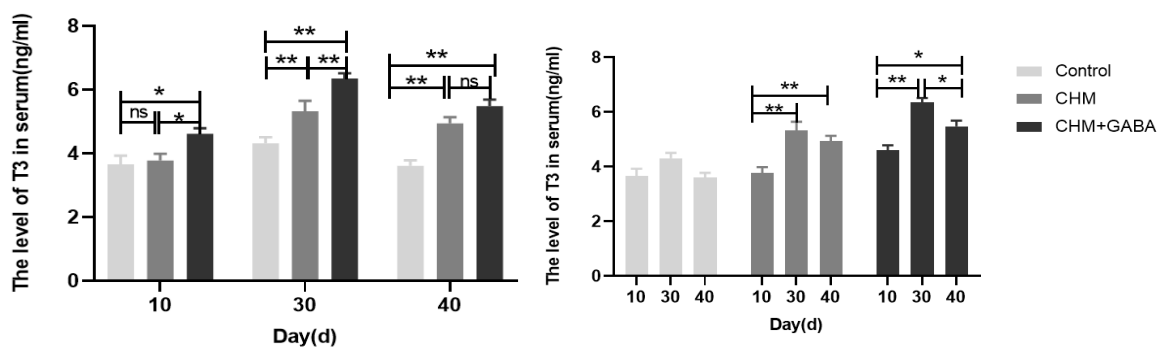


图 4-5 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 T3 含量的影响

Fig.4-5 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on T3 content of Boer goat hybrid white goat

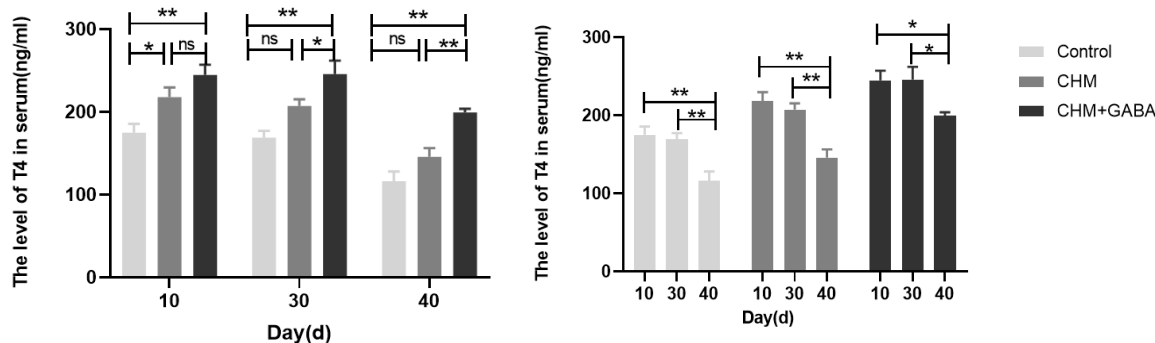


图 4-6 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 T4 含量的影响

Fig.4-6 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on T4 content of Boer goat hybrid white goat

4.5 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊抗氧化性能的影响

一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊抗氧化性能的影响结果如图 4-7--图 4-9 所示:

(1) T-AOC 含量: 在第 10d, CHM+GABA 组显著高于 CHM 组和 Control 组, 在第 30d 和第 40d, CHM+GABA 组和 CHM 组要高于 Control 组, CHM+GABA 组高于 CHM 组, 但都无显著的差异; CHM 组的 T-AOC 含量在第 30d 显著高于第 10d, 在第 40d 极显著高于第 10d (如图 4-7 所示)。

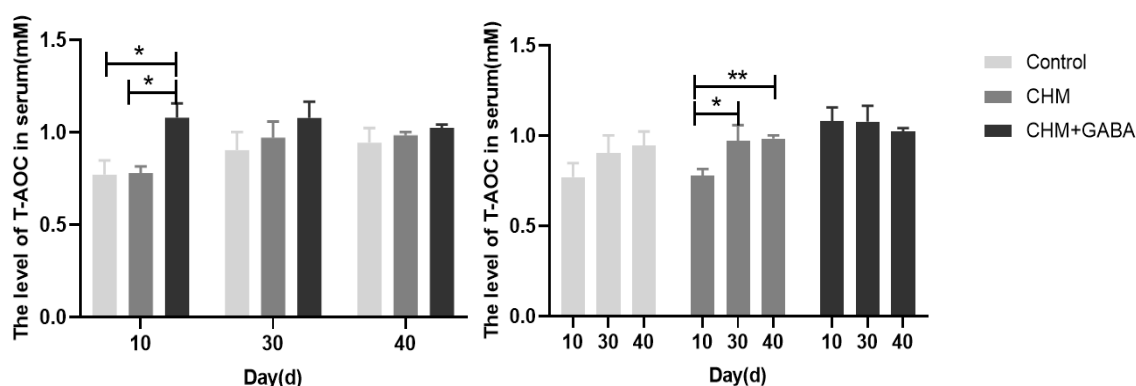


图 4-7 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 T-AOC 含量的影响

Fig. 4-7 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on T-AOC content of Boer goat hybrid white goat

(2) SOD 含量: 在第 30d, CHM+GABA 组和 CHM 组都显著高于 Control 组 ($P<0.05$), 在第 40d, CHM+GABA 组和 CHM 组都高于 Control 组, 但无显著性; Control 组的 SOD 含量在第 10d、30d、40d 逐渐降低, CHM 组的 SOD 含量在第 30d 都极显著高于第 10d 和显著高于第 40d, CHM+GABA 组的 SOD 含量在第 30d 显著高于第 10d 和第 40d (如图 4-8 所示)。

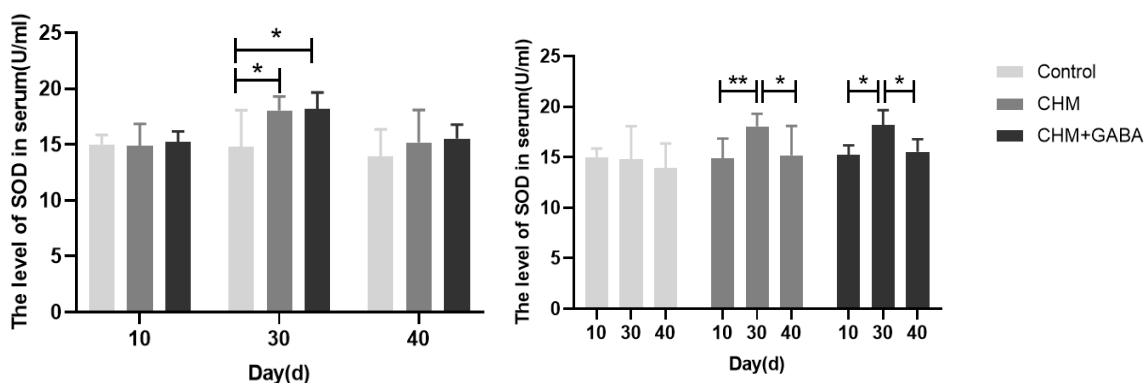


图 4-8 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 SOD 含量的影响

Fig. 4-8 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on SOD content of Boer goat hybrid white goat

(3) MDA 含量: 在第 10d 和第 40d, CHM 组和 CHM+GABA 组均显著低于 Control 组 ($P<0.05$), 在第 30d, CHM 组和 CHM+GABA 组有明显趋势低于 Control 组, 但无显著差异; Control 组的 MDA 含量在第 30d 极显著高于第 40d, CHM 组和 CHM+GABA 组的 MDA 含量在第 30d 显著高于第 10d 和第 40d (如图 4-9 所示)。

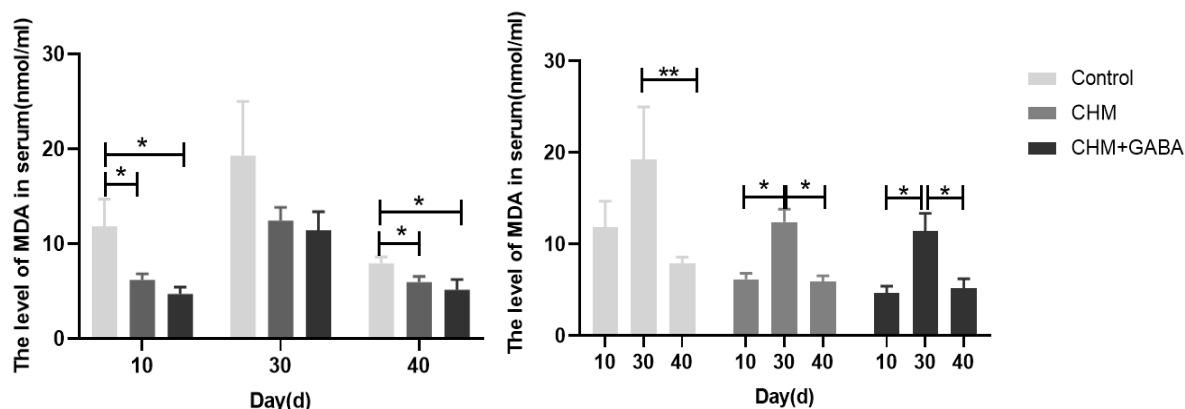


图 4-9 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 MDA 含量的影响

Fig. 4-9 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on MDA content of Boer goat hybrid white goat

与 Control 组相比, 添加 CHM 和 CHM+GABA 改善了山羊的氧化应激程度, CHM+GABA 对山羊氧化应激的改善作用最为显著, 进一步说明, GABA、CHM、CHM+GABA 都具有作为波杂白山羊氧化应激保护剂和调节剂的潜能。

4.6 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊免疫性能的影响

一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊免疫性能的影响结果如图 4-10--图 4-16 所示:

(1) IL-1 含量: 在第 10d, CHM+GABA 组极显著低于 Control 组和 CHM 组, CHM 组显著低于 Control 组 ($P<0.05$), 在第 30d, CHM+GABA 组极显著低于 CHM 组和 Control 组, CHM 组极显著低于 Control 组 ($P<0.01$), 在第 40d, CHM+GABA 组极显著低于 Control 组 ($P<0.01$), CHM 组显著低于 Control 组 ($P<0.05$), CHM+GABA 组低于 CHM 组, 但无显著差异; Control 组和 CHM 组的 IL-1 含量在第 30d 有上升趋势, 第 40d 有下降趋势, 但无显著差异, CHM+GABA 组的 IL-1 含量在第 30d 显著高于第 10d, 在第 40d 极显著高于第 10d。以上结果说明, 山羊遭受热应激后, 炎性因子 IL-1 大量分泌, 在山羊日粮中饲喂 GABA 和 CHM+GABA, 降低了 IL-1 的大量分泌, 有助于山羊有效缓解热应激带来的伤害 (如图 4-10 所示)。

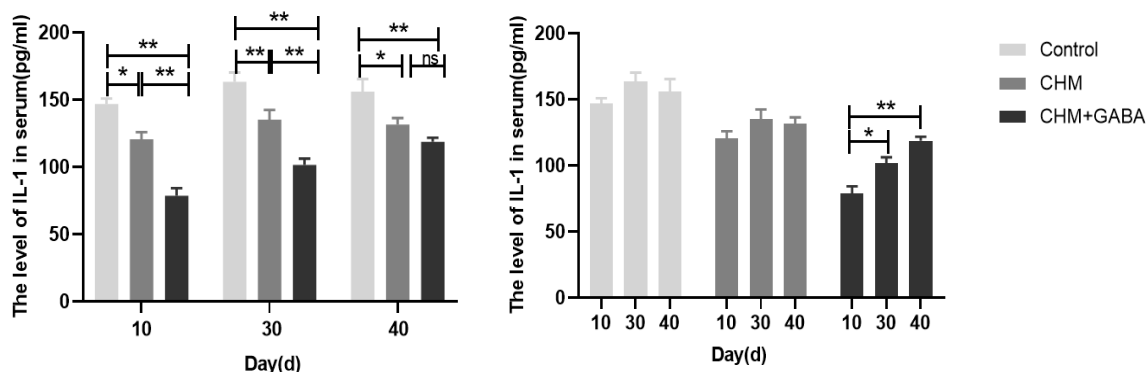


图 4-10 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 IL-1 含量的影响

Fig. 4-10 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on IL-1 content of Boer goat hybrid white goat

(2) IL-6 含量: 在第 30d, CHM+GABA 组显著低于 Control 组 ($P<0.05$), CHM 组有趋势低于 Control 组, 但无显著性, 在第 10d 和第 40d, CHM 组和 CHM+GABA 组都有趋势低于 Control 组, 但无显著性; CHM+GABA 组在 10d、30d、40d 逐渐降低, 但无显著差异 (如图 4-11 所示)。

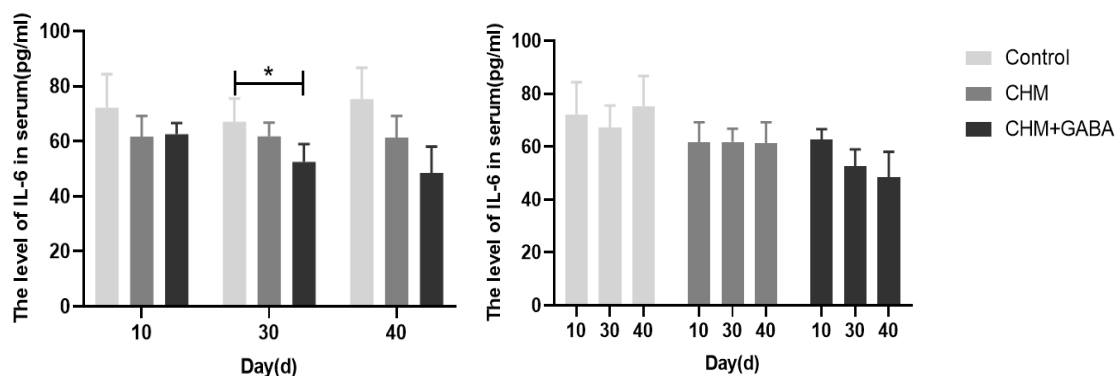


图 4-11 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 IL-6 含量的影响

Fig. 4-11 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on IL-6 content of Boer goat hybrid white goat

(3) TNF- α 含量: 在第 10d 和第 40d, CHM+GABA 组极显著低于 CHM 组和 Control 组, CHM 组极显著低于 Control 组 ($P<0.01$), 在第 30d, CHM+GABA 组极显著低于 CHM 组和 Control 组, CHM 组低于 Control 组 ($P<0.05$); Control 组的 TNF- α 含量在第 40d 显著高于第 30d, CHM 组和 CHM+GABA 组的 TNF- α 含量分别都在第 10d、30d、40d 逐渐缓慢升高, 但无显著性差异 (如图 4-12 所示)。

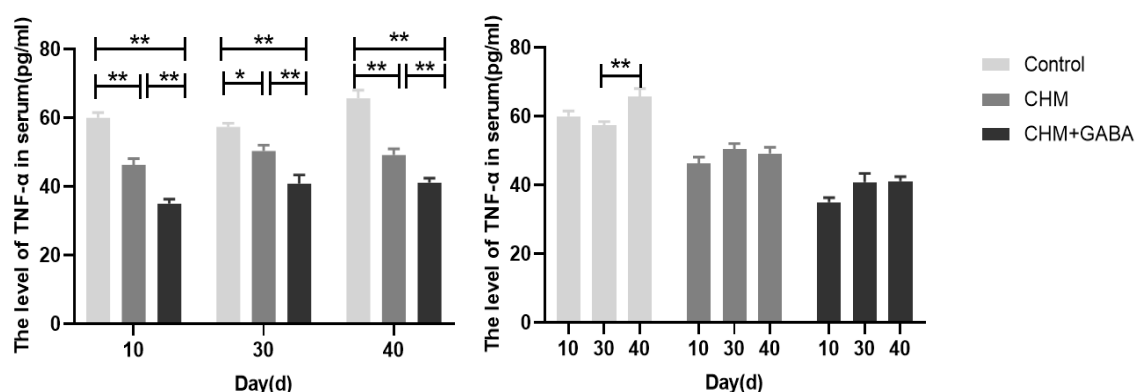


图 4-12 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 TNF- α 含量的影响

Fig. 4-12 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on TNF- α content of Boer goat hybrid white goat

(4) GC 的含量: 在第 30d, CHM 组和 CHM+GABA 组分别都极显著高于 Control 组 ($P<0.01$), 在第 40d, CHM 组和 CHM+GABA 组都高于 Control 组, 但无显著性; Control 组的 GC 含量在第 30d 降低 ($P<0.05$), 在第 40d 极显著升高 (如图 4-13 所示)。

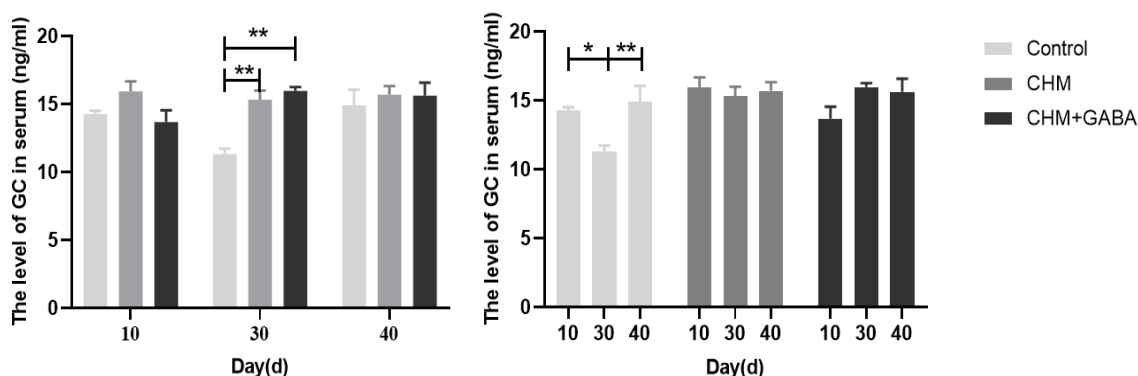


图 4-13 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 GC 含量的影响

Fig. 4-13 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on GC content of Boer goat hybrid white goat

(5) IgA 含量: 第 10d, CHM 组显著高于 Control 组, CHM+GABA 组极显著高于 Control 组, 第 30d, CHM+GABA 组显著高于 Control 组 ($P<0.05$); 第 40d, CHM+GABA 组高于 CHM 组和 Control 组, 但无显著差异; CHM 组的 IgA 含量在第 40d 高于第 10d ($P<0.01$), CHM+GABA 组在第 30d 和 40d 都显著高于第 10d (如图 4-14 所示)。

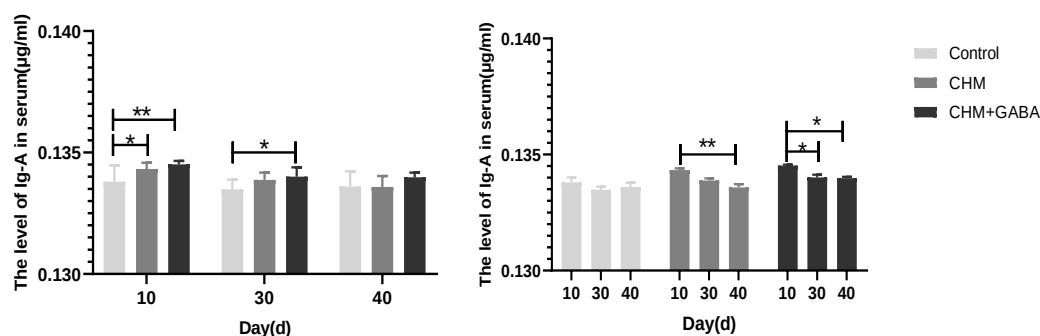


图 4-14 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 IgA 含量的影响

Fig. 4-14 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on IgA content of Boer goat hybrid white goat

(6) IgG 含量: 在第 10d, CHM 组显著高于 Control 组 ($P<0.05$), 在第 30d 和第 40d CHM 组和 CHM+GABA 组都高于 Control 组, 但无显著性差异; Control 组和 CHM+GABA 组的 IgG 含量在第 10d、30d、40d 逐渐缓慢升高 (如图 4-15 所示)。

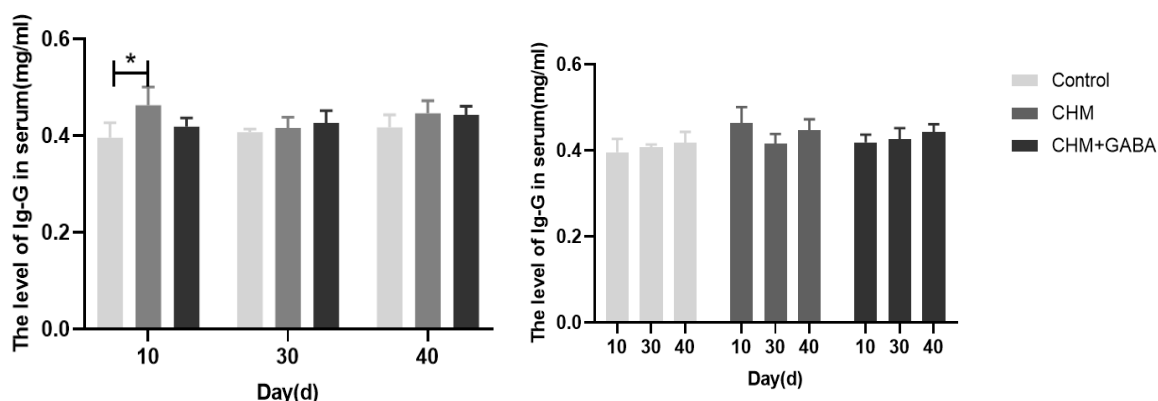


图 4-15 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 IgG 的影响

Fig. 4-15 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on IgG content of Boer goat hybrid white goat

(7) IgM 含量: 在第 10d, CHM 组和 CHM+GABA 组都极显著高于 Control 组 ($P<0.01$), 在第 30d, CHM+GABA 组显著高于 Control ($P<0.05$), 在第 40d, CHM 组和 CHM+GABA 组都有趋势高于 Control 组, 但无显著性; Control 组的 IgM 含量在第 10d、30d、40d 逐渐缓慢降低, CHM 组的 IgM 含量在第 30d 升高, 第 40d 降低, CHM+GABA 组的 IgM 含量在第 40d 显著低于第 30d, 极显著低于第 10d (如图 4-16 所示)。

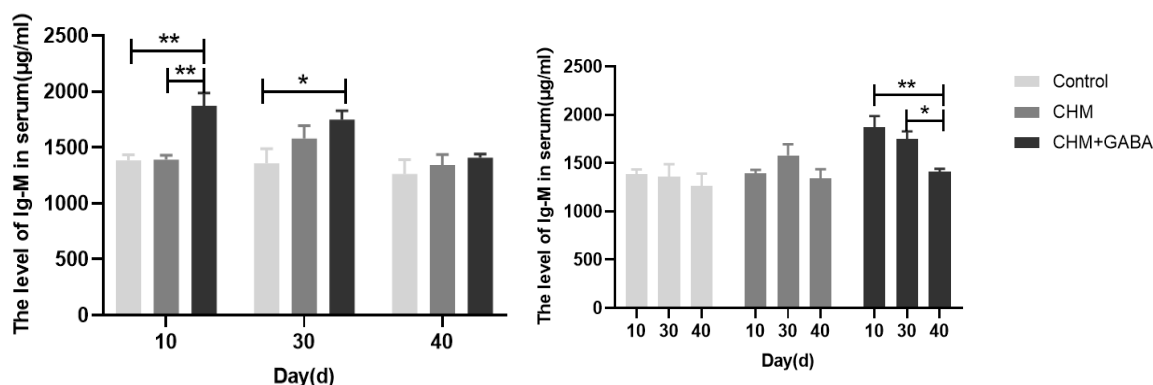


图 4-16 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 IgM 含量的影响

Fig. 4-16 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on IgM content of Boer goat hybrid white goat

与 Control 组相比, CHM、CHM+GABA 组抑制了炎症因子的表达, 有效的缓解了热应激下炎症因子对山羊的不利影响; 同时促进了免疫球蛋白的合成, 提高波杂白山羊的免疫能力, 与 CHM 相比, CHM+GABA 效果更好。

4.7 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊生化指标的影响

一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊血液生化指标的影响见表 4-3。

P 含量在第 10d, CHM+GABA 组显著高于 Control 组 ($P<0.05$), 第 30d, CHM+GABA 组显著高于 Control 组 ($P<0.05$); ALT 含量在第 30d、40d CHM+GABA 组的显著低于 Control 组 ($P<0.05$); AST 含量在第 30d、40d CHM+GABA 组的显著低于 Control 组 ($P<0.05$), CHM+GABA 组的显著低于 CHM 组 ($P<0.05$); ALP 含量在第 10d CHM+GABA 组的显著低于 Control 组 ($P<0.05$); TC 含量在第 30d CHM 组和 CHM+GABA 组显著低于 CHM 组 ($P<0.05$); CK 含量在第 40d, CHM+GABA 组显著低于 Control 组 ($P<0.05$)。在高温环境下, 热应激影响了肾脏、肝脏等器官的正常生理功能, 导致波杂白山羊的食欲不振和代谢紊乱。与 Control 组相比, CHM、CHM+GABA 组有效维持了多项生化指标的正常, 说明 CHM、CHM+GABA 可以缓解热应激对山羊造成的伤害 (如表 4-3 所示)。

表 4-3 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊生化指标的影响

Tab. 4-3 Effects of Chinese herbal medicine combined with GABA compound feed additive on biochemical indices of Boer goat hybrid white goat

指标	组别	试验天数	Control	CHM	CHM+GABA
p		10	2.37 ±0.18 ^a	2.59 ±0.18 ^{ab}	2.75 ±0.12 ^b
		30	2.30 ±0.23 ^{ab}	2.33 ±0.12 ^a	2.65 ±0.11 ^b
		40	2.73 ±0.40	2.76 ±0.32	2.95 ±0.32
Ca		10	2.42 ±0.06	2.51 ±0.08	2.45 ±0.11
		30	2.27 ±0.10	2.33 ±0.22	2.30 ±0.17
		40	2.43 ±0.08	2.49 ±0.07	2.51 ±0.16
Glu		10	3.85 ±0.30	4.47 ±0.38	4.21 ±0.37
		30	3.50 ±0.27	3.81 ±0.19	3.99 ±0.38
		40	4.10 ±0.39	4.38 ±0.32	4.29 ±0.21
TBA		10	7.88 ±2.10	5.78 ±1.54	7.20 ±3.75
		30	9.55 ±7.14	7.08 ±1.76	7.35 ±4.20
		40	7.85 ±1.16	7.60 ±2.90	7.20 ±0.83
ALT		10	21.25 ±1.36	23.3 ±1.45	18.63 ±3.63
		30	22.05 ±1.39 ^a	21.03 ±4.89 ^{ab}	15.28 ±2.57 ^b
		40	23.83 ±0.54 ^a	22.5 ±2.50 ^{ab}	19.13 ±2.81 ^b
AST		10	96.13 ±4.06	95.28 ±8.23	88.93 ±4.55
		30	94.28 ±9.36 ^a	83.48 ±3.40 ^{ac}	72.5 ±4.43 ^b
		40	89.15 ±9.28 ^a	88.28 ±8.94 ^{ac}	67.53 ±6.40 ^b
ALP		10	404.5 ±34.91 ^a	359.18 ±38.6 ^{ab}	310.08 ±50.27 ^b
		30	325.63 ±33.08	310.70 ±35.74	290.23 ±26.90
		40	353.80 ±34.70	319.65 ±47.81	310.15 ±27.25
TP		10	70.74 ±6.16	68.79 ±3.14	65.91 ±3.00
		30	66.11 ±8.03	61.62 ±8.86	63.43 ±4.11
		40	68.23 ±5.40	63.83 ±2.33	65.35 ±0.96
ALB		10	25.88 ±1.65	26.18 ±1.43	25.78 ±0.88
		30	23.65 ±1.27	24.30 ±3.13	24.68 ±1.44

	40	25.53±1.30	25.60±1.28	26.03±0.99
	10	20.65±5.42	19.93±3.57	15.3±1.50
LIP	30	19.53±3.92	19.53±4.31	15.3±3.37
	40	25.78±6.39	24.2±2.02	19.78±2.94
	10	0.25±0.08	0.24±0.09	0.23±0.05
TG	30	0.27±0.07	0.26±0.07	0.26±0.02
	40	0.26±0.10	0.24±0.07	0.23±0.14
	10	2.41±0.45	2.14±0.16	1.59±0.43
TC	30	2.46±0.20 ^a	1.92±0.29 ^b	1.89±0.22 ^{bc}
	40	2.19±0.91	2.19±0.11	2.00±0.21
	10	46.73±12.64	40.53±7.50	39.35±14.61
CREA	30	57.03±12.20	49.20±4.28	49.40±1.50
	40	56.95±9.31	55.23±10.63	59.78±12.41
	10	3.75±0.24	3.33±1.76	3.22±0.37
UREA	30	4.26±0.50	4.01±0.31	3.82±0.05
	40	5.36±1.04 ^{ab}	5.20±0.63 ^a	4.19±0.15 ^b
	10	37.88±5.92	37.75±3.58	36.43±1.53
CK	30	159.05±23.28	140.38±12.96	137.00±8.63
	40	158.93±23.94 ^a	146.18±19.21 ^{ab}	122.70±6.15 ^b

注：以上表中数据均由十二只(各组四只)试验波杂白山羊采集血清所测。同一行数据肩标相同或无字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ），不同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

Tip: The data in the table were measured by serum collected from twelve(set of four) test Boer goat hybrid white goat. The same shoulder label or no letter in peer data indicates no significant difference ($P>0.05$), while different letters indicate significant difference ($P<0.05$).

第5章 讨论

5.1 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊生产性能的影响

山羊有较为宽泛的等热区和较高的耐热能力，因这些生理和形态上的优势使得山羊更能不同应激条件下生存，则也被认为是较为耐热的物种之一。评价山羊饲养效果最直观的指标就是山羊的增重性能，当其在整个试验期间处于高温条件时，下丘脑的食欲中心会受到环境温度的影响，导致山羊的采食量减少，从而使得山羊的日增重降低。一直以来的研究中，高温环境对一些畜禽如肉牛^[12]、肉鸡^[13]、绵羊^[14]、奶山羊^[15]、山羊^[16]等都有着负面影响，畜禽的体重、采食量等都会明显的下降。本试验在波杂白山羊饲养中也证实了这一现象。波杂白山羊处于热应激状态时，其采食量减少，日增重降低，料重比增加。本试验中，在夏季高温热应激条件下，我们发现将中草药添加剂和一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂添加到波杂白山羊日粮后，CHM+GABA 组、CHM 组、Control 组山羊的平均日增重分别为 193.13 g、184.38 g、134.38 g，与 Control 组比，CHM+GABA 组和 CHM 组分别显著增高了 43.7%、37.1%；CHM+GABA 组、CHM 组、Control 组的平均日采食量分别为：2033 g、1960 g、1870 g；CHM+GABA 组和 CHM 组的料重比显著低于 Control 组，分别降低了 26.18%，25.62%，说明中草药添加剂和一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂可以显著提高波杂白山羊的采食量、日增重，并降低料重比；此外，这种中草药饲料添加剂还能够加快山羊的采食速度，使得实验组比对照组更快的进食。经过本次试验可以进一步确定一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂可以有效的缓解山羊热应激反应。GABA 是一种多功能的神经递质，可以抑制大脑的活动，并且在不同的环境中发挥着不同的功能。本次试验中，GABA 可能作用于山羊皮肤周围的神经系统，从而缓解高温压力对它们身体和生理的影响；减轻了由高温压力胁迫下引起的山羊体重及生理上的一系列变化。中草药可以清热泻火，同时可以提高山羊的食欲，促进消化吸收，从而可以提高山羊的日增重日采食量，有效的缓解热应激。试验表明，波杂白山羊在热应激状态下，中草药和中草药联合 GABA 对波杂白山羊的生产性能有促进作用。

5.2 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊 T3、T4 的影响

内分泌系统对于保护动物的健康至关重要,不仅能够平衡外界因素,还能够影响新陈代谢,推动组织细胞分化、成熟,并且影响生殖器官发育成熟和生殖活动,除此之外,一些特定的内分泌激素在促进动物机体的生长发育中起着关键的作用。其中甲状腺激素是评估热应激状态的重要标志物。下丘脑-垂体轴时通过分泌甲状腺释放激素(TRH)的下丘脑神经元调节促甲状腺激素(TSH)的释放, TSH 反过来刺激甲状腺滤泡细胞释放甲状腺素 T4(80%)和三碘甲状腺原氨酸 T3(20%), T4 进入循环后,通过脱碘过程转化为 T3^[103]。T3 和 T4 作用于体内几乎所有的细胞,以增加基础代谢率,导致耗氧量和产热增加。Yang Haoyue 等研究结果发现 GABA 在甲状腺功能减退中发挥着治疗潜力的作用,在一定程度上改善了氟引起的甲状腺损伤^[104]。在本试验期间,由于长时间的高温刺激,山羊的身体状态受到严重损害,三碘甲状腺原氨酸(T3)和甲状腺素(T4)水平显著下降,从而大大削弱了山羊机体的散热能力。在波杂白山羊日粮中添加复合中草药饲料添加剂和一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂都能够增强其甲状腺机能,提高血清中 T3 和 T4 的含量,且添加一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂效果更佳明显。有研究表明^[105],在两个不同品种的犬处于热应激时, T3、T4 的浓度水平均降低。经段于辉等人^[12]的证实,肉牛受到热应激时, T3、T4 水平会显著下降,导致甲状腺功能减弱,从而减少 T3、T4 的分泌, GABA 和中草药添加到肉牛日粮后,血清中的 T3、T4 含量升高。苗志国等人的研究发现添加中草药添加剂可以提高育肥羊血清中 T3、T4 浓度^[106],本试验结果与以上试验结果相符,表明 GABA 和中草药这两种物质都参与牛羊体内 T3、T4 的分泌调控过程,也进一步揭示了,在热应激环境下,波杂白山羊通过提高血清中 T3 和 T4 含量使得山羊得内分泌功能得到了改善。

5.3 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊抗氧化性能的影响

T-AOC 可以反应生物活性物质的抗氧化能力, T-AOC 越高,表明机体抗氧化防御能力越强。一项研究显示^[75],给持续暴露于热应激环境中的肉鸡补充 100 mg/kg BWGABA 后,改善了肉鸡的性能特征、抗氧化状态和免疫反应。此外,另一项研究显示^[76],在杂交断奶仔猪日粮中添加 60 mg/kg 的 GABA 后,断奶仔猪的 T-AOC 显著提高。本试验结果显示,与对照组相比,中草药组和中草药联合

GABA 组的 T-AOC 含量升高,表明山羊的抗氧化防御能力增强;中草药组和中草药联合 GABA 组在第 10d、30d、40d 的山羊血清中的 T-AOC 含量均在升高,此结果表明添加中草药和中草药联合 GABA 后,波杂白山羊的抗氧化防御能力随着时间变化变得越强。SOD 是一种生物体内存在的抗氧化金属酶,能够帮助清除机体在新陈代谢过程中产生的有害物质,从而起到延缓衰老的作用。MDA 是一种生物体内的代谢产物,可以反映机体脂质代谢强度,同时可以间接反映机体组织过氧化损伤程度。有试验研究^[107],当肉鸡处于 35℃ 急性热应激 3h 后发现,这种应激环境会严重抑制肉鸡肝线粒体呼吸链活动,从而大大增加了细胞内活性氧,并且会削弱体内的抗氧化酶,导致脂质的过度代谢和氧化应激。有研究表明^[108],当机体面临高温环境时,SOD 和其它一些抗氧化酶的活性可能会升高,这种热应激导致抗氧化酶活性升高的原因,通常被认为是机体产生的过多氧自由基诱导了抗氧化酶基因的表达,酶活性也随之升高,这是机体的一种代偿保护作用。经过试验,我们发现,当波杂白山羊在经历热应激时,SOD 含量在逐渐降低、MDA 含量增加,而在山羊日粮中添加中草药和中草药联合 GABA 后 SOD 含量逐渐升高、MDA 活性明显下降,这与彭孝坤^[32]、Pamok 等人^[108]的结果类似,说明热应激下波杂白山羊的抗氧化能力下降,细胞和组织受到了一定的氧化损伤。在波杂白山羊受到热应激后,本试验给山羊分别添加了中草药、中草药联合 GABA,研究发现,与对照组相比,添加中草药组和中草药联合 GABA 组的 SOD 含量在第 30d、40d 都升高,MDA 含量在第 10d、30d、40d 都逐渐降低;由此可知试验中波杂白山羊血清中的 SOD 含量越高,表明波杂白山羊清除氧自由基的能力越强;MDA 含量越高,表明机体组织过氧化受到损伤程度越高。本试验结果表明,添加中草药和中草药联合 GABA 改善了波杂白山羊的氧化应激程度,其中中草药联合 GABA 对波杂白山羊氧化应激的改善作用最显著,进一步表明,GABA、中草药、中草药联合 GABA 都具有作为波杂白山羊氧化应激保护剂和调节剂的潜能。

5.4 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊免疫性能的影响

IL-1 和 IL-6 都是重要的炎性介质,都能够促进炎症反应,是反映机体炎症感染或免疫功能的重要指标,在炎症反应中起着重要的作用。有试验证明,IL-1 的大量分泌可以通过血循环影响全身,并且对下丘脑产生热效应,有较强的致热作用;此外,GABA 被证明在断奶仔猪日粮中添加后提高了断奶仔猪的生长性能,抑制促炎细胞因子 IL-1 的表达^[109],有效的减少了炎症反应。在本试验中,给波杂白山羊日粮中添加了中草药和中草药联合 GABA 后,使得处于热应激状态山羊的

IL-1、IL-6 水平显著降低,说明在波杂白山羊日粮中添加了中草药和中草药联合 GABA 也可以抑制促炎细胞因子 IL-1 和 IL-6 的表达。经彭孝坤等人^[32]的深入探索,发现热应激能显著增加山羊血清中炎性细胞因子 TNF- α 的浓度,证明山羊血清中的 TNF- α 含量在急性热应激 4、8h 后显著增加,表明机体可能出现了炎症反应。本试验研究结果发现,在波杂白山羊处于热应激时, TNF- α 的含量也显著增加,表明机体在处于热应激时出现了炎症反应;在本试验条件下,给波杂白山羊日粮中添加中草药和中草药联合 GABA 后山羊血清中 TNF- α 含量显著下降,且中草药联合 GABA 组比中草药组效果更佳,结果表明中草药和中草药联合 GABA 在热应激环境下可以抑制 TNF- α 的产生,有效的缓解了热应激下 TNF- α 对山羊的不利影响,从而减轻了免疫功能障碍,与中草药组相比,中草药联合 GABA 组有更好的保护作用。GC 是体内极为重要的一种调节分子,对机体的生长发育代谢和免疫功能起着重要的作用。有研究表明,热应激增加了糖皮质激素的分泌,糖皮质激素可抑制促炎细胞因子的产生,如 TNF- α 、IL-6 等,这一机制是通过抑制 P38 MAPK 通路启动先天免疫反应,维持动物免疫系统稳定性^[110]。在本试验中,CHM 组和 CHM+GABA 组的 GC 含量在第 30d、40d 都明显升高,表明在日粮中添加中草药和中草药联合 GABA 都可以促进糖皮质激素更多的分泌,使其更有效的抑制促炎细胞因子的产生;从而提高波杂白山羊的免疫力,促进了山羊的生长发育及代谢能力。IgA、IgG 和 IgM 都是免疫系统的关键成分,在动物机体中起免疫调节的作用^[34]。IgA 不仅具有抗菌抗病毒等作用,同时在对机体呼吸道、消化道等局部黏膜免疫中也发挥着重要作用,IgG 能够抵抗多种毒素与细菌,有效的保护机体不受感染,IgM 在机体受到病原感染后,IgM 与补体结合,溶解病原体^[111]。在本试验中,CHM 组和 CHM+GABA 组波杂白山羊的 IgA、IgG 和 IgM 的含量都逐渐增加,表明中草药和 GABA 中草药都可以使得波杂白山羊增强免疫力。

5.5 一种中草药方联合 GABA 复合饲料添加剂对波杂白山羊血清生化指标的影响

血液生化指标对于在应激条件下山羊代谢变化和器官损伤方面的评价有着至关重要的作用。热应激时,动物的采食量会显著降低,对动物机体内的矿物质等相关代谢指标有一定的影响。因动物的采食量会显著降低,动物摄取的钙元素严重不足,血中钙含量明显下降,血液中的 Ca 有抑制神经和肌肉兴奋、促进血凝和保持细胞膜完整性等作用。本试验结果显示,热应激使得山羊的钙含量有下降的

趋势,在日粮中添加中草药和中草药联合 GABA 使得 Ca 含量有所升高。P 是所有动物的必需营养元素之一,在所有矿物元素中磷的生物功能最多。磷营养是研究各种动物采食富含磷营养物质的食物后,磷在动物体内的分布、消化、吸收、代谢等过程。缺磷时,畜禽会食欲不振、代谢紊乱、生长停滞、衰弱无力、繁殖力下降。在本试验中,CHM 组和 CHM+GABA 组都提高了山羊血清中的 P 含量,表明中草药和中草药联合 GABA 都可以缓解热应激带给山羊机体的食欲不振和代谢紊乱等;CREA 是肌酸代谢的最终产物,由肾脏排出,是肾功能的重要指标之一;UREA 是蛋白质分解代谢的最终产物,血尿素测定是肾功能的最敏感指标。有研究表明 GABA 对肾损伤具有潜在的保护作用,其研究发现 GABA 可以显著性的改善大鼠因急性肾衰竭引起的尿素氮和肌酐的升高^[112];也有试验发现 GABA 可以通过降低血清肌酐和血尿素氮的水平来保护肾损伤^[113]。本试验结果显示在山羊处于热应激时,给山羊日粮中添加中草药和中草药联合 GABA 都可以降低血清中肌酐(CREA)和尿素(UREA)的含量。以上前人得研究及本试验结果都可以表明中草药和 GABA 可能可以减轻肾脏的损害,对肾脏起到保护作用。有研究发现^[47]湿热环境会导致反刍动物血糖浓度降低;也有试验结果表明,当猪处于慢性热应激时,机体血糖下降,在日粮中添加中草药复方后,与对照组相比,试验组血糖升高^[101]。本试验结果显示,当山羊长时间处于热应激时,血清中 Glu 含量有下降趋势,本实验在日粮中添加中草药和中草药联合 GABA 后提高了山羊血清中的 Glu 含量,与前人研究结果一致^{[47][101]}。在脂质代谢方面,有研究显示,中草药可以降低肉鸡血清中 TC 和 TG 水平^[96];高温环境使得肉牛血清中的 TC 和 TG 含量明显下降^[43]。本研究结果显示,山羊在高温环境时,血清 TC 含量和 TG 含量升高,但在实验组山羊日粮中添加中草药和中草药联合 GABA 后有所降低。从前人的报道看出^{[115][116]},热应激环境下,血糖和血清总胆固醇水平不定,有些研究认为升高,有些认为降低,这种大概是与动物机体种属或者动物自身的饮水量增加有关。血清中的 TP、ALB 含量可以被视为衡量动物机体非特异性体液免疫及功能的重要指标^[34]。有研究表明^[35],热应激对山羊血清中的 TP 含量影响不显著。本试验结果与之一致。但有研究结果发现,温度和湿度的交互作用对山羊血清 TP、ALB 含量影响显著,温度升高,山羊血清 TP、ALB 降低^[45]。在本试验结果中,热应激时的山羊血清 ALB 也有下降趋势,在日粮中添加中草药和中草药联合 GABA 后有所改善,说明中草药饲料添加剂可以提高山羊蛋白质代谢能力,在一定程度上可以改善肝、肾功能,并提高山羊机体对蛋白质的利用能力。ALB 水平的降低可能与山羊代谢

变化有关，当山羊机体处于热应激时，采食量显著降低，导致动物机体摄入的蛋白含量不足，可能就会影响山羊的免疫功能，增加了发病率。酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物，是动物机体代谢所必需的催化剂之一。有研究表明，热应激时血液中的酶如 AST、ALT、ALP、LIP、CK 等酶活性会发生改变，所以通过这些酶的活性可以判断热应激的程度，此外，血清中 AST 和 ALT 的水平对动物福利的诊疗也有很大帮助^[45]。有研究表明，热应激可引起肝损伤，从而使得鸡血清的 AST 和 ALT 水平升高^[51]。动物应激时血液中 CK 的活性明显升高，伍晓雄^[35]等人的研究中显示，CK 在山羊的热应激中有明显的上升。这些酶的变化表明热应激对山羊肝脏有明显的损伤和炎症反应。本试验结果同样表明，山羊在热应激时血清中的 ALT、AST、ALP、LIP、CK 含量都在上升，说明在高温环境下，山羊的肝脏功能受到了损伤，影响了健康。但在日粮中添加中草药联合 GABA 后有明显的改善，说明中草药联合 GABA 可以缓解热应激对山羊肝脏的损伤。

第 6 章 结论

中草药和中草药联合 GABA 均能通过提高血清中 T3 和 T4 含量、改善机体抗氧化功能，增强免疫能力和维持生化指标正常等，从而改善热应激条件下山羊的临床表现，进而提高山羊的生产性能，其中，以中草药联合 GABA 抗热应激效果更好。

参考文献

- [1] Collier R J, Renquist B J, Xiao Y. A 100-Year Review: Stress physiology including heat stress[J]. *Journal of Dairy Science*, 2017, 100(12):10367-10380.
- [2] 原雪峰,宋广星,暴雨梅.中草药饲料添加剂在农业养殖中的应用[J].*现代畜牧兽医*,2022(09):70-73.
- [3] OketchRabah Hellen A.,Madden Emily F.,Roe Amy L.;et al. United States Pharmacopeia (USP) Safety Review of Gamma-Aminobutyric Acid (GABA)[J]. *Nutrients*,2021,13(8).
- [4] Zhang Min,Zou Xiao-Ting,Li Hui, et al. Effect of dietary γ -aminobutyric acid on laying performance, egg quality, immune activity and endocrine hormone in heat-stressed Roman hens.[J]. *Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho*,2012,83(2).
- [5] 傅幼翔.合川白山羊品种调查[J].*四川畜牧兽医*,1992(04):20-21.
- [6] 刘芳莉,刘栋,何钢.合川白山羊遗传资源的保护及利用[J].*中国畜禽种业*,2014,10(11):58-59.
- [7] 张继攀,刘芳莉,潘晓等. 合川白山羊能繁母羊体重与体尺分析[C]//中国畜牧业协会,内蒙古巴彦淖尔市临河区人民政府.第十四届(2017)中国羊业发展大会论文.2017:207-212.
- [8] 杨柏高. 波尔山羊全基因组选择信号分析[D].西南大学,2021.
- [9] Chen Shengwei,Yong Yanhong,Ju Xianghong. Effect of heat stress on growth and production performance of livestock and poultry: Mechanism to prevention[J]. *Journal of Thermal Biology*,2021,99.
- [10] Pragna P,Sejian V,Bagath M,et al.Comparative assessment of growth performance of three different indigenous goat breeds exposed to summer heat stress.[J]. *Journal of animal physiology and animal nutrition*,2018,102(4).
- [11] Popoola M.A.,Bolarinwa M.O.,Yahaya M.O., et al.Thermal comfort effects on physiological adaptations and growth performance of west african dwarf goats raised in nigeria. [J]. *European Scientific Journal*, 2014.
- [12] 段于辉,杨彪,陈明星等.中药复合添加剂对肉牛抗热应激的效果试验[J].*兽医导刊*,2021(05):125-126.
- [13] 戴四发. 谷氨酰胺和 γ -氨基丁酸对肉鸡抗热应激和肉品质的影响及机理探讨[D].南京农业大学,2012.
- [14] 王哲奇. 温热环境对绵羊增重性能及生理指标影响的研究[D].内蒙古农业大学,2020.
- [15] Hamzaoui Soufiane,Caja Gerardo,Such Xavier,et al. Effect of Soybean Oil Supplementation on Milk Production, Digestibility, and Metabolism in Dairy Goats under Thermoneutral and Heat Stress Conditions[J]. *Animals*,2021,11(2).
- [16] Aleena, J.Sejian, V.Bagath, et al. Resilience of three indigenous goat breeds to heat stress based on

- phenotypic traits and PBMC HSP70 expression[J]. International Journal of Biometeorology Journal of the International Society of Biometeorology, 2018.
- [17] Gupta M.,Dangi S. S.,Maurya D., et al. Expression profile of cold shock protein genes in goats (*Capra hircus*) during different seasons[J]. IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH,2014,15(1).
- [18] Appleman R.D, Delouche J.C. Behavioral, physiological and biochemical responses of goats to temperature, 0 to 40°C.[J]. Journal of Animal Science, 1958(2):2.
- [19] Andrea Fuller,Duncan Mitchell,Shane K. et al. Towards a mechanistic understanding of the responses of large terrestrial mammals to heat and aridity associated with climate change[J]. Climate Change Responses,2016,3(1).
- [20] Araújo, G.G.L.D.,V oltolini, et al. Water and small ruminant production[J]. Revista Brasileira de Zootecnia,2010,39(suppl.spe).
- [21] Serradilla J M , Mar á J Carabao, Manuel Ramón, et al. Characterisation of Goats' Response to Heat Stress: Tools to Improve Heat Tolerance[J]. 2018.
- [22] George Stilwell. Small ruminants'welfare assessment—Dairy goat as an example[J]. Small Ruminant Research,2016,142.
- [23] Farias Machado Nítalo André,Filho José Antonio Delfino Barbosa,de Oliveira Kenio Patricio Lima, et al. Biological rhythm of goats and sheep in response to heat stress[J]. Biological Rhythm Research,2020,51(7).
- [24] Chen L. Effects of Gamma-aminobutyric Acid on Growth Performance,Blood Biochemical and Physiological Parameters in Chongren Chickens[J]. Chinese Journal of Animal Nutrition, 2010.
- [25] Kim Seon Ho,Ramos Sonny C.,Valencia Raniel A., et al. Heat Stress: Effects on Rumen Microbes and Host Physiology, and Strategies to Alleviate the Negative Impacts on Lactating Dairy Cows [J]. Frontiers in Microbiology,2022,13.
- [26] Ramendra Das ,Lalrengpuii Sailo ,Nishant Verma , et al. Impact of heat stress on health and performance of dairy animals: A review[J]. Veterinary World,2016,9(3).
- [27] Chen Siyu,Wang Jian,Peng Dandan,Li Gan,Chen Jian,Gu Xianhong. Exposure to heat-stress environment affects the physiology, circulation levels of cytokines, and microbiome in dairy cows.[J]. Scientific reports,2018,8(1).
- [28] Weitzel Joachim M,Viergutz Torsten,Albrecht Dirk, et al. Hepatic thyroid signaling of heat-stressed late pregnant and early lactating cows.[J]. The Journal of endocrinology,2017,234(2).
- [29] Mobini S , Heath A M , Pugh D G . Sheep & Goat Medicine || Theriogenology of Sheep and Goats[J]. 2002:129-186.
- [30] Li Ying, Zhou Qing, Hively Randy, et al. Differential gene expression in the testes of different

- murine strains under normal and hyperthermic conditions.[J]. Journal of andrology,2009,30(3).
- [31] Song Z.H,Cheng K,Zheng X.C, et al. Effects of dietary supplementation with enzymatically treated *Artemisia annua* on growth performance, intestinal morphology, digestive enzyme activities, immunity, and antioxidant capacity of heat-stressed broilers.[J]. Poultry science,2018,97(2).
- [32] 彭孝坤,赵天,黄晓瑜等.急性热应激对山羊血液生化指标及血淋巴细胞热休克蛋白 70 家族基因表达的影响[J].畜牧兽医学报,2019,50(06):1219-1229.
- [33] U. Bernabucci,N. Lacetera,L.H. Baumgard, et al. Metabolic and hormonal acclimation to heat stress in domesticated ruminants[J]. animal,2010,4(7).
- [34] Imen Belhadj Slimen,Mohamed Chniter,Taha Najjar,et al. Meta-analysis of some physiologic, metabolic and oxidative responses of sheep exposed to environmental heat stress[J]. Livestock Science,2019,229(C).
- [35] 伍晓雄,张雄民,赵京杨等.热应激对山羊生理生化指标的影响[J].家畜生态,2000(03):7-9.
- [36] NantoHara Fumika,Ohtsu Haruhiko,Yamazaki Makoto,et al.Effects of Dietary Brown Rice on the Growth Performance, Systemic Oxidative Status, and Splenic Inflammatory Responses of Broiler Chickens under Chronic Heat Stress.[J]. The journal of poultry science,2021,58(3).
- [37] Liu Fan,Cottrell Jeremy J,Furness John B,et al. Selenium and vitamin E together improve intestinal epithelial barrier function and alleviate oxidative stress in heat-stressed pigs.[J]. Experimental physiology,2016,101(7).
- [38] Concepta M. McManus,Danielle A.,et al.Heat stress effects on sheep: Are hair sheep more heat resistant?[J]. Theriogenology,2020,155(publish).
- [39] Aamir Nawab,Guanghui Li,Lilong An,et al. Effect of curcumin supplementation on TLR4 mediated non-specific immune responses in liver of laying hens under high-temperature conditions[J]. Journal of Thermal Biology,2019,84(C).
- [40] Shi L., Peng W., Haichao HU,et al. Effect of Long-term Heat Stress on Blood Biochemical and Physiological Index,Hormone,and Semen Quality of Goat[J]. Journal of Domestic Animal Ecology, 2018.
- [41] Hirakawa Ryota,Nurjanah Siti,Furukawa Kyohei,et al. Heat Stress Causes Immune Abnormalities via Massive Damage to Effect Proliferation and Differentiation of Lymphocytes in Broiler Chickens.[J]. Frontiers in veterinary science,2020,7.
- [42] Wang Y,Saelao P,Chanthavixay K,et al. Physiological responses to heat stress in two genetically distinct chicken inbred lines.[J]. Poultry science,2018,97(3).
- [43] 蔡明成. 热应激对肉牛生理生化指标及外周血 microRNA 表达水平的影响[D].西南大学,2014.
- [44] 李慧. γ -氨基丁酸对高温条件下蛋鸡产蛋性能及抗热应激的影响[D].浙江大学,2010.
- [45] 李金朋. 温度和相对湿度对山羊生长性能和血液生化指标的影响[D].西北农林科技大学,2018.

-
- [46] Kamal T H , Habeeb A A , Abdel-Samee A M , et al. Milk production of heat-stressed Friesian cows and its improvement in the subtropics[J]. eaap publication, 1989.
- [47] 张灿. 湿热应激对藏绵羊和山羊生产性能、瘤胃发酵及血液生化指标影响的比较研究[D].四川农业大学,2016.
- [48] A. Srikandakumar,E.H. Johnson,O. Mahgoub. Effect of heat stress on respiratory rate, rectal temperature and blood chemistry in Omani and Australian Merino sheep[J]. Small Ruminant Research,2003,49(2).
- [49] Christon R. The effect of tropical ambient temperature on growth and metabolism in pigs.[J]. Journal of animal science,1988,66(12).
- [50] Luiza Sheyla Evenni P. Will Castro,Allisson J. Gomes Castro,Mar lía da S. Nascimento Santos,et al. Effect of galactofucan sulfate of a brown seaweed on induced hepatotoxicity in rats, sodium pentobarbital-induced sleep, and anti-inflammatory activity[J]. Journal of Applied Phycology,2016,28(3).
- [51] Chang Q , Lu Y , Lan R . Chitosan oligosaccharide as an effective feed additive to maintain growth performance, meat quality, muscle glycolytic metabolism, and oxidative status in yellow-feather broilers under heat stress - ScienceDirect[J]. Poultry Science, 2020, 99(10):4824-4831.
- [52] 劳雪芬. 富硒女贞子缓解山羊热应激效果的研究[D].扬州大学,2015.
- [53] Heli Zhou,Hongyu Chen,Dapeng Bao,et al. Recent advances of γ -aminobutyric acid: Physiological and immunity function, enrichment, and metabolic pathway [J]. Frontiers in Nutrition,2022.
- [54] Bowery N G , Smart T G . GABA and glycine as neurotransmitters: a brief history[J]. British Journal of Pharmacology, 2006, 147(S1):p.S109-S119.
- [55] Xu Bo,Long Yu,Feng Xueying,et al. GABA signalling modulates stomatal opening to enhance plant water use efficiency and drought resilience[J]. Nature Communications,2021,12(1).
- [56] Chen Jian,Guo Kun,Song Xiaozhen,et al. The anti-heat stress effects of Chinese herbal medicine prescriptions and rumen-protected γ -aminobutyric acid on growth performance, apparent nutrient digestibility, and health status in beef cattle.[J].Animal science journal=Nihon chikusan Gakkaiho,2020,91(1).
- [57] 吴立坤. 贯归定志方抗焦虑作用药效学研究及机制探讨[D].北京中医药大学,2009.
- [58] Kohei KAWAKAMI,Kazuo YAMADA,Takaya YAMADA,et al. Antihypertensive Effect of γ -Aminobutyric Acid-Enriched Brown Rice on Spontaneously Hypertensive Rats[J]. Journal of Nutritional Science and Vitaminology,2018,64(1).
- [59] 王凯凯,孙朦,宋佳敏等. γ -氨基丁酸(GABA)形成机理及富集方法的研究进展[J].食品工业科技,2018,39(14):323-329.
- [60] 彭思博. γ -氨基丁酸对乌鳢生长、食欲及免疫功能的影响[D].吉林农业大学,2021.

- [61] Komatsuzaki Noriko, Nakamura Toshihide, Kimura Toshinori, et al. Characterization of glutamate decarboxylase from a high gamma-aminobutyric acid (GABA)-producer, *Lactobacillus paracasei*. [J]. Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 2008, 72(2).
- [62] Dai-Hung Ngo, Thanh Sang Vo, Mar á Dolores Torres, et al. An Updated Review on Pharmaceutical Properties of Gamma-Aminobutyric Acid [J]. *Molecules*, 2019, 24(15).
- [63] Bloom F E, Iversen L L. Localizing 3H-GABA in nerve terminals of rat cerebral cortex by electron microscopic autoradiography. [J]. *Nature*, 1971, 229(5287).
- [64] Ma X, Sun Q, Sun X, et al. Activation of GABAA Receptors in Colon Epithelium Exacerbates Acute Colitis [J]. *Frontiers in Immunology*, 2018, 9:987-.
- [65] Elhussiny MZ, Tran PV, Pham CV, et al. Central GABAA receptor mediates taurine-induced hypothermia and possibly reduces food intake in thermo-neutral chicks and regulates plasma metabolites in heat-exposed chicks [J]. *Journal of Thermal Biology*, 2021:102905.
- [66] KUFFLER S W, EDWARDS C. Mechanism of gamma aminobutyric acid (GABA) action and its relation to synaptic inhibition. [J]. *Journal of neurophysiology*, 1958, 21(6).
- [67] Dahiya Divakar, Manuel Jemima V, Nigam Poonam Singh. An Overview of Bioprocesses Employing Specifically Selected Microbial Catalysts for γ -Aminobutyric Acid Production [J]. *Microorganisms*, 2021, 9(12).
- [68] Inoue K, Shirai T, Ochiai H, et al. Blood-pressure-lowering effect of a novel fermented milk containing gamma-aminobutyric acid (GABA) in mild hypertensives. [J]. *European journal of clinical nutrition*, 2003, 57(3).
- [69] Abdou AM, Higashiguchi S, Horie K, et al. Relaxation and immunity enhancement effects of γ -Aminobutyric acid (GABA) administration in humans [J]. *Biofactors*, 2010, 26.
- [70] Nemeroff Charles B. The role of GABA in the pathophysiology and treatment of anxiety disorders. [J]. *Psychopharmacology bulletin*, 2003, 37(4).
- [71] Maria Guadalupe Reyes-Garc á, Francisca Hern ández-Hern ández, Beatriz Hern ández-T ález, et al. GABA (A) receptor subunits RNA expression in mice peritoneal macrophages modulate their IL-6/IL-12 production [J]. *Journal of Neuroimmunology*, 2007, 188(1).
- [72] Tian Jide, Dillion Barbara J., Henley Jill, et al. A GABA-receptor agonist reduces pneumonitis severity, viral load, and death rate in SARS-CoV-2-infected mice [J]. *Frontiers in Immunology*, 2022, 13.
- [73] Han Dongoh, Kim Hee-Young, Lee Hye-Jung, et al. Wound healing activity of gamma-aminobutyric Acid (GABA) in rats. [J]. *Journal of microbiology and biotechnology*, 2007, 17(10).
- [74] 许吉怡, 王志鹏, 邹宇川等. 食源性 GABA 对人体各系统的保护作用和机制的研究进展 [J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2022, 24(10):3835-3843.
- [75] Chand Naila, Muhammad Sher, Khan Rifat Ullah, et al. Ameliorative effect of synthetic

- γ -aminobutyric acid (GABA) on performance traits, antioxidant status and immune response in broiler exposed to cyclic heat stress.[J]. Environmental science and pollution research international,2016,23(23).
- [76] 杨兵,夏先林,施晓丽等. γ -氨基丁酸对仔猪免疫和抗氧化性能的影响[J]. 饲料研究,2012(10): 8-10+32.
- [77] Akama Kazuhito,Kanetou Junko,Shimosaki Shunsuke,et al. Seed-specific expression of truncated OsGAD2 produces GABA-enriched rice grains that influence a decrease in blood pressure in spontaneously hypertensive rats.[J]. Transgenic research,2009,18(6).
- [78] Hiroko EBIZUKA,Mika IHARA,Masanobu ARITA. Antihypertensive Effect of Pre-germinated Brown Rice in Spontaneously Hypertensive Rats[J]. Food Science and Technology Research, 2009,15(6).
- [79] Frosini M,Sesti C,Palmi M,et al. The possible role of taurine and GABA as endogenous cryogens in the rabbit: changes in CSF levels in heat-stress.[J]. Advances in experimental medicine and biology,2000,483.
- [80] S.F. Dai,F. Gao,W.H. et al. Effects of dietary glutamine and gamma-aminobutyric acid on performance, carcass characteristics and serum parameters in broilers under circular heat stress[J]. Animal Feed Science and Technology,2011,168(1-2).
- [81] Yakimova K,Sann H,Schmid H A,et al. Effects of GABA agonists and antagonists on temperature-sensitive neurones in the rat hypothalamus.[J]. The Journal of physiology,1996,494 (Pt 1).
- [82] 夏广英.中草药饲料添加剂在肉羊生产中的应用[J].养殖与饲料,2022,21(12):60-62.
- [83] Matkowski A,Jamiołkowska-Kozłowska W,Nawrot I. Chinese medicinal herbs as source of antioxidant compounds--where tradition meets the future.[J]. Current medicinal chemistry, 2013,20(8).
- [84] 皇甫政. 复方中草药饲料添加剂在猪配合饲料中的应用研究[D].河南科技学院,2022.
- [85] 王曼鸿.中草药饲料添加剂对犊牛生长性能、营养物质表观消化率和血清生化指标的影响[J]. 饲料研究,2022,45(08):23-26.
- [86] 李海江.中草药饲料添加剂在肉羊改良生产中的促繁殖长防病作用试验研究[J].中兽医学杂志,2017(01):5.
- [87] 玄家洁.复方中草药饲料添加剂对育成羊生产性能和免疫机能的影响[J].今日畜牧兽医,2018,34(07):5.
- [88] 房鑫,刘又铭,农可懿等.中草药提取物缓解畜禽热应激的研究进展[J].饲料研究,2021,44(20):109-113.
- [89] 杜海江. 自拟复方中草药超微粉对断奶仔猪生长性能、猪瘟免疫效果、抗氧化性、血液生化指标等的影响[D].福建农林大学,2016.

- [90] 张宇,徐子洁,黄晓瑜等.白藜芦醇对热应激诱导的山羊小肠上皮细胞炎性反应调节作用的研究[J].畜牧兽医学报,2020,51(8):1886-1894.
- [91] 牛迪. 不同中草药饲料添加剂对银狐生长性能、毛皮品质及血液生化指标的影响[D].河北科技师范学院,2018.
- [92] Zhao J S,Deng W,Liu H W. Effects of chlorogenic acid-enriched extract from *Eucommia ulmoides* leaf on performance, meat quality, oxidative stability, and fatty acid profile of meat in heat-stressed broilers.[J]. Poultry science,2019,98(7).
- [93] 李笑春. 肉鸡中草药饲料添加剂的研制及其促生长机理的研究[D].内蒙古农业大学,2004.
- [94] 落巨越. 中草药饲料添加剂对肉羊抗病力、生长性能和肉品风味改善的研究[D].内蒙古农业大学,2021.
- [95] Williams Andrew R,Andersen-Civil Audrey I S,Zhu Ling,et al. Dietary phytonutrients and animal health: regulation of immune function during gastrointestinal infections.[J]. Journal of animal science,2020,98(4).
- [96] 万家余,高宏伟,王玉平,段明.5 种中草药对肉仔鸡血液生化指标的影响[J].畜牧与兽医,2003(11):8-10.
- [97] 刘彦慈. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能及肉质风味的影响[D].河北农业大学,2004.
- [98] 黄健晖. 中草药添加剂对奶牛抗热应激和提高产奶量的影响[D].福建农林大学,2009.
- [99] 谭千洪. 维生素 C 和中草药添加剂对夏季种公鸡繁殖性能的影响[D].甘肃农业大学,2010.
- [100] 刘建国,惠军来,陈军.中草药饲料添加剂对鸡热应激的影响[J].中国饲料,2018(14):52-55.
- [101] 刘凤华,王占贺,李博等.中草药饲料添加剂在育肥猪中的抗热应激的研究[J].饲料研究,2002(04):1-4.
- [102] Drackley J K,Cicela T M,LaCount D W. Responses of primiparous and multiparous Holstein cows to additional energy from fat or concentrate during summer.[J]. Journal of dairy science,2003,86(4).
- [103] Pirahanchi Y, Toro F, Jialal I. Physiology, Thyroid Stimulating Hormone.[M]. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 8, 2022.
- [104] Yang Haoyue,Xing Rong,Liu Song,et al. Analysis of the protective effects of γ -aminobutyric acid during fluoride-induced hypothyroidism in male Kunming mice.[J]. Pharmaceutical biology, 2019,57(1).
- [105] Anjali,Vk Gururaj,Sarma Lipika,et al. Thyroid hormone dynamics of Tharparkar and Sahiwal cattle during induced heat stress.[J]. Tropical animal health and production,2023,55(1).
- [106] 苗志国,李国旺,常新耀等.中草药添加剂对育肥羊生长发育的影响及其机理研究[J].安徽农业科学,2007(10):2918-2919.
- [107] Lin Yang,Gao-Yi Tan,Yu-Qiang Fu,et al. Effects of acute heat stress and subsequent stress removal on function of hepatic mitochondrial respiration, ROS production and lipid peroxidation in broiler

- chickens[J]. *Comparative Biochemistry and Physiology, Part C*,2009,151(2).
- [108] S. Pamok,W. Aengwanich,T. Komutrin. Adaptation to oxidative stress and impact of chronic oxidative stress on immunity in heat-stressed broilers[J]. *Journal of Thermal Biology*,2009,34(7).
- [109] Atsuhito Kubota,Masaki Kobayashi,Sota Sarashina,et al. Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) Attenuates Ischemia Reperfusion-Induced Alterations in Intestinal Immunity[J]. *Biological and Pharmaceutical Bulletin*,2018,41(12).
- [110] Estévez M. Oxidative damage to poultry: from farm to fork.[J]. *Poultry science*,2015,94(6).
- [111] 雷红,祁成年,郭世宁.几种中药方剂对鸡血清免疫球蛋白和补体的影响[J].*中国兽医杂志*,2007(01):33-34.
- [112] Nahid Talebi,Mehdi Nematbakhsh,Ramesh Monajemi,et al. The protective effect of γ -aminobutyric acid on kidney injury induced by renal ischemia-reperfusion in ovariectomized estradiol-treated rats[J]. *International Journal of Preventive Medicine*,2016,7(1).
- [113] 韩翠,马世科,吴森.日粮添加枯草芽孢杆菌对柴达木绒山羊生长性能及血清生化指标的影响[J/OL].*饲料研究*,2023(04):1-4[2023-03-28].
- [114] 张灿. 湿热应激对藏绵羊和山羊生产性能、瘤胃发酵及血液生化指标影响的比较研究[D].四川农业大学,2016.
- [115] Ocak S , Darcan N , S Çankaya, et al. Physiological and biochemical responses in German Fawn kids subjected to cooling treatments under Mediterranean climate conditions[J]. *Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences*, 2009, 33(6):455-461.
- [116] Z ähner M.,Schrader L.,Hauser R.,et al. The influence of climatic conditions on physiological and behavioural parameters in dairy cows kept in open stables[J]. *Animal Science*,2004,78(1).